

TORNEO DE DATA SCIENCE EN FINANZAS · FEN UNIVERSIDAD DE CHILE · BANCO ITAÚ

¿Bastan la compresión y los triángulos para predecir el USD/CLP?

Una regla algorítmica de compresión de rango, validada fuera de muestra

Juan Pablo Díaz Cerda Rodrigo Gutierrez Albornoz

Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile

Noviembre 2026

Resumen

Proponemos una regla sistemática para el USD/CLP que detecta triángulos convergentes en el precio diario, es decir, períodos en que el rango del dólar se estrecha, y toma posición solo en tres situaciones: cuando el precio rebota en un borde del patrón, cuando lo rompe de forma confirmada y cuando vuelve a probar el borde roto (retest). El resto del tiempo se abstiene: está fuera del mercado el 59 % de los días. La regla se eligió con datos hasta abril de 2025 y se evaluó, sin modificarla, en los 18 meses siguientes (377 jornadas). En ese tramo obtiene +11,7 % neto de carry y costos (Sharpe 1,00; caída máxima −6,0 %), frente a −1,6 % de operar siempre con exposición uno y −4,9 % de comprar siempre, y acierta la dirección en el 59 % de los días en que opera (90 de 153). Su predicción supera a las tres referencias según Diebold-Mariano ($p \leq 0{,}045$); su valor económico frente a no operar queda en el límite de la significancia (bootstrap, $p = 0{,}053$). El resultado resiste las pruebas que suelen delatar un modelo sobreajustado: las 38 variantes que mueven un parámetro un 20 % siguen siendo positivas, la estrategia sigue ganando si se ejecuta con uno a tres días de atraso, y la misma secuencia de posiciones desplazada en el tiempo solo la iguala en el 2,7 % de los casos. Mostramos además que los modelos de aprendizaje automático con las variables de mercado de la base pierden después de costos, y qué hace realmente la compresión en el peso: no anuncia movimientos más grandes, sino salidas algo más confiables y más pequeñas. Eso explica por qué la estrategia gana poco por operación, por qué los costos deciden su resultado y por qué no funciona en 2005–2018.

El resultado en una mirada	holdout: 7 abr 2025 – 5 oct 2026 (377 días)		
Neto de carry y costos	**+11,7 %**	Días fuera del mercado	59 %
Siempre +1 / comprar siempre	−1,6 % / −4,9 %	Acierto cuando opera	59 % (90 de 153)
Sharpe anualizado	1,00	Diebold-Mariano vs. 3 referencias	$p \leq 0{,}045$
Caída máxima (siempre +1)	−6,0 % (−16,2 %)	Bootstrap vs. no operar	$p = 0{,}053$
Costo de equilibrio	3,9 CLP (8× el base)	Variantes ±20 % positivas	38 de 38

1 Introducción

1.1 El desafío

Este trabajo responde al Torneo de Data Science en Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Banco Itaú: *¿Sube o baja el dólar mañana?* Cada pareja debe predecir la dirección

del USD/CLP en la jornada siguiente y traducir esa predicción en una exposición de -3, -1, 0, $+1$ o $+3$ veces un nocional de referencia, usando solo información disponible al cierre del día previo. El resultado de cada jornada es la exposición multiplicada por la variación del tipo de cambio, ajustada por carry y neta de costos de transacción.

Gana la estrategia que genera más valor económico neto, no la que más acierta. Las bases premian la *calibración*: reconocer la propia incertidumbre y abstenerse cuando no hay ventaja. La estrategia debe además superar a tres referencias (comprar siempre, no operar y operar siempre con exposición uno) con dos pruebas fuera de muestra: un test de Diebold-Mariano sobre la predicción y un bootstrap sobre el resultado. Después de la entrega, cada estrategia opera en modo simulado entre el 13 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026.

1.2 El problema de fondo

Predecir la dirección diaria de una moneda es, en el mejor caso, apenas mejor que lanzar una moneda. Eso cambia la pregunta. Una estrategia que acierta el 52 % de las veces pero opera todos los días puede perder plata, porque cada cambio de posición cuesta y mantener dólares también cuesta. Una que acierta lo mismo, pero solo opera cuando tiene una razón concreta, puede ganar. La §3.4 lo muestra con la propia base: tres modelos de aprendizaje automático encuentran algo de señal y aun así pierden, porque rotan todos los días. El desafío, entonces, no es predecir mejor, sino *saber cuándo apostar*.

1.3 La tesis

Un triángulo convergente es un período en que el mercado comprime su rango: los máximos son cada vez más bajos, los mínimos cada vez más altos y ni compradores ni vendedores logran imponerse. Proponemos que esa estructura contiene información en tres momentos:

1. **Mientras el triángulo está vigente**, sus bordes frenan el precio.
2. **Cuando el precio sale y se sostiene afuera**, el equilibrio se rompió y el movimiento tiende a continuar.
3. **Cuando vuelve a probar el borde roto y este aguanta** (retest), la ruptura queda confirmada.

Fuera de esas tres situaciones no hay ventaja, y la estrategia no opera.

1.4 Por qué debería funcionar

La explicación más sólida no es psicológica, sino de flujo de órdenes. Osler (2003) estudia las órdenes condicionales que los clientes dejan en un banco grande del mercado cambiario y encuentra dos regularidades. Las órdenes de toma de utilidades se concentran en niveles redondos, que por eso funcionan como soportes y resistencias. Las órdenes stop-loss se concentran justo detrás de esos niveles. Las primeras frenan el precio cuando llega al nivel: explican los rebotes. Las segundas lo aceleran cuando lo cruza: al activarse compran o venden a mercado y empujan el precio en la dirección de la ruptura.

Un triángulo lleva esa estructura al extremo: dos niveles que se acercan día a día, con órdenes acumuladas a ambos lados de un rango cada vez más estrecho. Mientras el rango aguanta, el precio rebota; cuando cede, la salida se alimenta sola.

El retest tiene una lectura complementaria. Quienes no alcanzaron a entrar en la ruptura esperan un retroceso para hacerlo, y quienes vendían en el techo ya fueron sacados por sus stops. El antiguo techo pasa a funcionar como piso. Si el precio vuelve al borde y este aguanta, el mercado validó el mismo nivel dos veces. Es la señal con más evidencia, y por eso es la única en que tomamos ± 3.

1.5 Análisis técnico sin discrecionalidad

El análisis técnico arrastra dos críticas razonables. La primera es que es *subjetivo*: dos analistas miran el mismo gráfico y ven triángulos distintos. La segunda es que se presta a la *minería de datos*: con suficientes patrones, alguno calza con el pasado por azar.

Este trabajo responde a ambas. Contra la subjetividad, cada triángulo lo define un algoritmo con reglas numéricas, medidas en unidades de volatilidad y calculadas solo con datos hasta el día de la señal. No hay criterio humano en la señal de cada día: el mismo código produce siempre las mismas posiciones, y cualquiera puede auditarlas día a día. Es el enfoque de Lo et al. (2000), que automatizan el reconocimiento de patrones justamente para poder evaluarlos con estadística. Contra la minería de datos, el protocolo de la §3.2: un período de evaluación bloqueado, un registro de todos los intentos, pruebas placebo y corrección por búsqueda múltiple.

En otras palabras, no le pedimos al lector que crea en el análisis técnico. Lo tratamos como una hipótesis y lo sometemos a las mismas pruebas que a cualquier modelo cuantitativo.

1.6 Por qué la ventaja no desaparece

Si esto funcionara siempre, ya alguien lo habría arbitrado. La hipótesis de mercados adaptativos (Lo, 2004) sostiene que las ventajas aparecen y desaparecen según quién participa en el mercado y en qué régimen. La literatura encuentra que el análisis técnico en monedas tiene contenido, pero inestable en el tiempo (Osler, 2000; Lo et al., 2000; Menkhoff y Taylor, 2007). Nuestros resultados van en esa línea: la regla funciona desde 2019 y no en 2005–2018. Además, la ventaja es pequeña por operación y las señales fuertes son escasas (2,9 % de los días), lo que la hace poco atractiva para capital grande.

1.7 Qué aporta este trabajo y cómo leerlo

El trabajo hace cuatro aportes:

(I) Una regla explicable en una frase y auditable día a día, que se abstiene de forma natural y escala la exposición según la calidad de la señal.
(II) Un proceso de selección en capas, documentado en un registro de experimentos, que descarta la econometría tradicional y el aprendizaje automático con evidencia y no por preferencia (§3).
(III) Una batería de pruebas que un modelo sobreajustado no pasaría: parámetros, momento de ejecución, placebos, costos, períodos y otras monedas (§5).
(IV) Evidencia propia de qué hace la compresión en el USD/CLP (§4.6).

El informe sigue el orden de un trabajo empírico: datos (§2), metodología (§3), resultados (§4), robustez (§5), estrategia automatizada (§6), limitaciones (§7) y conclusión (§8). Para una lectura rápida bastan el recuadro inicial, la §4.1 (resultado), la §4.3 (cuándo opera y cuándo no) y la Tabla 20 (robustez).

2 Datos

Usamos exclusivamente la base del torneo: 66 series diarias de Bloomberg entre el 1 de enero de 1990 y el 6 de octubre de 2026. El modelo final usa solo el precio de apertura, máximo, mínimo y cierre (OHLC) del USD/CLP (`USDCLP Curncy`). La TPM (`CHOVCHOV Index`) y la Fed funds (`FEDL01 Index`) entran únicamente en el cálculo del carry. Las demás series se usaron en los modelos descartados (§3.3 y §3.4).

Que el modelo final use una sola serie es una decisión, no una limitación. Cada serie adicional trae sus propias trampas (calendarios distintos, rezagos de publicación, cambios de unidad) y multiplica las combinaciones posibles, es decir, la probabilidad de encontrar algo por azar. Probamos cobre, dólar global, monedas de la región, renta variable, volatilidad y tasas, en un probit ordenado y en tres modelos de aprendizaje automático, y ninguno generó valor neto.

2.1 Tratamiento de la base

La base viene en bruto, y varias de sus características pueden producir resultados que parecen buenos sin serlo. La Tabla 1 resume cada una y qué hicimos con ella.

Dos de estos tratamientos afectan directamente al detector. Sin máximos y mínimos reales no hay pivotes, y sin pivotes no hay triángulos: por eso la muestra útil empieza en 2004. Los días con precio repetido

Característica	Evidencia en la base	Tratamiento
OHLC plano	Entre 1998 y 2003 el 100 % de los días tiene rango cero (máximo = mínimo); desde 2004, el 1,2 %.	El detector necesita máximos y mínimos reales: se usa solo desde 2004.
Calendarios mezclados	La UF trae todos los días corridos; cada mercado tiene sus feriados.	Se trabaja con días hábiles de Santiago. Se eliminan los días con precio repetido (rango cero y cierre igual al anterior).
Dólar observado	Se publica en la mañana y refleja la jornada anterior.	No se usa; todo se construye con el spot de cierre.
Tasas en dólares	La LIBOR termina el 30 de septiembre de 2024.	Se usa la Fed funds, rezagada un día por su publicación.
Cambios de unidad	USDBRL cambia de unidad en los noventa; WTI negativo el 20 de abril de 2020.	Los modelos con USDBRL empiezan en 2005 o después y usan retornos logarítmicos, así que el cambio de unidad queda fuera de la muestra. El WTI no entró a ningún modelo.
Series que dejan de actualizarse	IPSA termina el 31 ago 2026; bono 5Y, el 25 may 2026.	Ninguna entra al modelo final. El IPSA se usó en un modelo descartado, evaluado solo hasta abril de 2025.
Datos macro	La fecha de la fila es el mes de referencia, no la publicación.	No se usaron series macro en ningún modelo.

Tabla 1. Trampas de la base y su tratamiento.

son feriados chilenos en que la fuente repite la cotización anterior. Para el detector serían días falsos de compresión: tienen rango cero, achican la volatilidad medida y pueden crear toques que nunca ocurrieron. Eliminarlos evita que la estrategia vea triángulos donde solo hubo un mercado cerrado.

2.2 Ventanas de la muestra

Dividimos la historia en ventanas con funciones distintas (Tabla 2). Cada una responde a una pregunta:

- La **prueba larga** (2005–2018): ¿la idea funciona en otro régimen?
- La **ventana de selección** (2023–abril 2025): ¿cuál de las variantes elegimos?
- El **holdout** (abril 2025–octubre 2026): ¿funciona el modelo elegido en datos que nunca vio? Se evalúa una sola vez.

El holdout dura 18 meses por dos razones: incluye un tramo de dólar a la baja (2025) y otro al alza (2026), y con 377 días el bootstrap dispone de unos 38 bloques independientes de 10 días.

Ventana	Fechas	Días	Vol. anual	TPM − FF	Uso
Prueba larga	2005 – 2018	3.406	10,6 %	2,4 pp	Probar la idea
Excluida	18 oct 2019 – 2022	808	16,2 %	2,7 pp	Fuera de la selección
Selección	ene 2023 – 4 abr 2025	572	13,4 %	3,0 pp	Elegir la variante
Holdout	7 abr 2025 – 5 oct 2026	377	11,9 %	0,8 pp	Evaluación final
En vivo	13 nov – 1 dic 2026	≈13	–	–	Monitoreo del torneo

Tabla 2. Ventanas de la muestra. Vol. anual: desviación estándar del retorno diario del USD/CLP por $\sqrt{252}$. TPM − FF: diferencial promedio de tasas, que determina cuánto cuesta estar comprado en dólares.

2.3 Por qué se excluye octubre 2019 – 2022

Entre octubre de 2019 y fines de 2022, el dólar en Chile estuvo dominado por eventos que no son de mercado: el estallido social, la pandemia, los retiros de fondos de pensiones de 2020–2021, dos procesos

constitucionales y dos programas de intervención cambiaria del Banco Central (noviembre de 2019 y julio de 2022). La volatilidad anual del peso subió a 16 %, frente a 11 % en 2005–2018.

El caso más claro está en la propia base. El 14 de julio de 2022 el dólar cerró en 1.048,5 pesos, su máximo histórico, tras subir 4 % en el día. Esa noche el Banco Central anunció su intervención, y al día siguiente el dólar cayó 7,1 %, la mayor variación diaria de la muestra reciente. Ningún soporte ni resistencia explica ese movimiento: lo explica una decisión de política.

Un detector de triángulos supone que el precio lo forman compradores y vendedores que dejan órdenes en niveles que el mercado mira. Cuando el precio lo forman flujos forzados, como los retiros de pensiones, o la autoridad, esos niveles dejan de importar, y elegir la variante en ese período sería medir otra cosa. Por eso la exclusión se fijó al diseñar el protocolo, antes de correr cualquier experimento, con un criterio de régimen y no de resultado. La comprobación posterior lo confirma: en el período excluido la estrategia final *gana* +11,1 % neto (Tabla 26), de modo que excluirlo no mejora el resultado que reportamos.

3 Metodología

En una frase. El modelo no se estima con los datos del peso: su estructura viene de una teoría de flujo de órdenes, sus pocas decisiones de diseño se eligieron en una ventana de selección y el resultado se mide una sola vez en datos que nunca vio.

Vocabulario básico

ATR	*Average true range*: el rango diario promedio de los últimos 14 días, contando los saltos entre el cierre anterior y la apertura. Es la vara de medir de todo el modelo: "0,5 ATR" significa medio día típico de movimiento, sea cual sea el nivel del dólar.
Pivote	Un máximo (o mínimo) local: el día más alto (o más bajo) entre los tres días anteriores y los tres siguientes. Los triángulos se trazan uniendo pivotes.
Ruptura	El precio cierra fuera del triángulo, con margen, tres días seguidos.
Retest	Después de una ruptura, el precio vuelve al borde roto, este aguanta y el precio vuelve a cerrar afuera.
Holdout	El tramo final de la muestra, bloqueado durante todo el desarrollo y usado una sola vez para evaluar el modelo elegido.
Carry	Lo que cuesta (o rinde) mantener la posición: la diferencia entre la tasa en pesos y la tasa en dólares.

3.1 Problema y contabilidad

Cada día t, con la información disponible al cierre, se elige una posición $x_t \in \{-3, -1, 0, +1, +3\}$ en dólares contra pesos. Positivo es comprar dólares, negativo es venderlos en corto y cero es quedarse en pesos. El resultado de la jornada siguiente, por unidad de nocional, es

$$\pi_{t+1} = \underbrace{x_t \frac{S_{t+1} - S_t}{S_t}}_{\text{bruto}} - \underbrace{x_t \frac{i_t^{\text{CLP}} - i_{t-1}^{\text{USD}}}{360} \Delta d_t}_{\text{carry}} - \underbrace{c \frac{|x_t - x_{t-1}|}{S_t}}_{\text{costos}}, \tag{1}$$

donde S_t es el USD/CLP de cierre, i_t^{CLP} la TPM, i_{t-1}^{USD} la Fed funds efectiva rezagada un día, Δd_t los días corridos hasta la siguiente jornada y c el costo en pesos por dólar por unidad de cambio de posición. Cada término responde a una pregunta distinta: el bruto, a si acertamos la dirección; el carry, a cuánto cuesta mantener la posición; los costos, a cuánto cuesta cambiarla.

Carry

Comprar dólares significa vender pesos: se deja de ganar la tasa en pesos y se pasa a ganar la tasa en dólares. Como la tasa en pesos ha estado sobre la de dólares, estar largo *paga* el diferencial $i^{\text{CLP}} - i^{\text{USD}}$ y estar corto lo *recibe*.

Usamos la TPM como tasa en pesos porque es la tasa objetivo del Banco Central y la tasa interbancaria a un día se mantiene pegada a ella. Usamos la Fed funds efectiva como tasa en dólares porque cubre toda la muestra, a diferencia de la LIBOR, que termina en 2024. La Fed funds se rezaga un día porque se publica a la mañana siguiente; como las bases permiten usar los cierres del mismo día, el rezago es un supuesto conservador. El carry se devenga por días corridos, porque los intereses corren también el fin de semana: la posición del viernes paga o recibe tres días.[1]

El carry importa más de lo que parece. En la ventana de selección el diferencial promedió 3,0 puntos: estar largo $+3$ todo el año costaba cerca de 9 % anual solo en carry. Una estrategia que vive comprada necesita que el dólar suba más que eso para ganar. Una que alterna entre largo, corto y cero lo neutraliza.

Costos

La base no trae precios de compra y venta, así que no podemos medir el spread. Elegimos un costo base de $c = 0{,}5$ CLP por dólar, cerca de 5 puntos base (pb) por unidad de cambio de posición con el dólar a 970. El costo se cobra por cada unidad que cambia: pasar de 0 a $+3$ paga tres veces y pasar de -3 a $+3$ paga seis. Así se castiga la rotación y, en especial, saltar entre extremos. En vez de defender el número, mostramos cuánto aguanta la estrategia: el neto recién llega a cero con un costo cercano a 3,9 CLP, casi ocho veces el supuesto base (§5.4).

Referencias

Las bases no fijan el tamaño de "comprar siempre". Lo interpretamos como $x_t = +3$ todos los días, por tres razones. Es la única lectura en que las tres referencias son estrategias distintas: si "comprar siempre" fuera $+1$, coincidiría con "siempre $+1$". Es la más exigente cuando el dólar sube, porque usa la exposición máxima permitida. Y es la que más castiga a una estrategia con sesgo comprador, porque paga tres veces el carry. "Siempre $+1$" es $x_t = +1$ y "no operar" es $x_t = 0$. Reportamos las tres para que el resultado no dependa de cómo se lea la primera. Todos los resultados están expresados en exceso sobre la tasa en pesos, que gana cualquier estrategia cuando está en cero.

3.2 Protocolo

El riesgo principal de este trabajo no es equivocarse con el modelo, sino creer que funciona cuando no funciona. Con suficientes intentos, cualquier base produce una regla que gana en el pasado. Por eso, antes de mirar resultados, fijamos un protocolo basado en López de Prado (2018). Cada punto cierra una vía concreta de autoengaño:

1. **Holdout bloqueado.** Los últimos 18 meses no se usan para elegir ni ajustar nada. Es la única evidencia que no pudo contaminarse con nuestras decisiones.
2. **Validación temporal.** Ventanas cronológicas o walk-forward, nunca divisiones aleatorias. En series de tiempo, mezclar días al azar deja que el modelo aprenda con días posteriores a los que predice.
3. **Cero filtración.** Cada variable se revisa por su fecha de publicación, y la señal del día t se calcula con la serie cortada en t. Un dato que se publica mañana no puede usarse hoy, aunque esté en la misma fila de la base.
4. **Registro de experimentos.** Cada prueba queda anotada con fecha, período, parámetros y resultado, incluidas las descartadas. Sin registro no se sabe cuántas veces se intentó, y sin ese número no se puede juzgar si un buen resultado es suerte.
5. **Umbrales en entrenamiento.** Parámetros y tamaños de posición se fijan sin mirar el holdout. Ajustar un umbral después de ver el test lo convierte en entrenamiento.
6. **Descomposición.** Siempre bruto, carry, costos y rotación. Un neto positivo puede venir de acertar la dirección o de cobrar carry; son estrategias distintas, con riesgos distintos.
7. **Simplicidad.** Más complejidad solo si mejora el neto fuera de muestra de forma clara. Cada pieza adicional es una oportunidad más de ajustar ruido.

[1] Los experimentos 02 a 06 usaron como carry el diferencial implícito en los puntos forward NDF a un mes. Desde el experimento 07 se usa la definición de las bases (TPM − Fed funds). Por eso la variante elegida aparece con +14,8 % (Sharpe 0,63) en el registro de la selección y con +14,9 % (Sharpe 0,64) en este informe: es el mismo modelo con las dos definiciones de carry. Todas las cifras del modelo final usan TPM − Fed funds; el cambio no altera ninguna conclusión (§5.5).

8. **Robustez antes que máximo.** El resultado debe sostenerse ante cambios razonables de costos, parámetros, momento de ejecución y período.

3.3 Del universo de ideas al modelo: una selección en capas

El modelo final no es el primero que probamos, sino el que sobrevivió a una secuencia de filtros. Cada capa es más exigente que la anterior, y ninguna usa el holdout:

1. **Familias de modelos** (49 intentos registrados, Tabla 3). Seis familias, desde la econometría "de libro" hasta la estructura del precio.
2. **Variantes del detector** (24). Dentro de la familia que sobrevive, cuatro decisiones de diseño con lógica de trading (§3.7).
3. **Un solo modelo al holdout**, abierto en dos pasos registrados (§3.8).
4. **Pruebas posteriores que no eligen nada**: robustez, placebos y un banco de aprendizaje automático que confirma el descarte (§3.4 y §5).

Familia	Intentos	Idea	Resultado
Triángulos, grilla	24	Rupturas, retests, base/techo; 2005–2018	Pierden en 2005–2018
Triángulos, selección	4	Piloto y variantes en 2023–abr 2025	Mejor: +14,8 %
Probit ordenado	7	Cobre, DXY, monedas de la región, VIX, diferencial de tasas, momentum	Sin señal (R^2 de McFadden 0,003)
Doble validación	6	Probit (IPSA, monedas, cobre) + triángulo	No mejora al triángulo solo
Brecha post-cierre	4	Información de Nueva York tras el cierre de Santiago	Señal en 2010–2019; se rompe desde 2023
Tendencia	4	Signo del retorno a 20–250 días	El signo cambia según el horizonte

Tabla 3. Experimentos de modelado previos al holdout: 49 intentos registrados. Detalle en `experimentos/registro_experimentos.csv`.

Lo que enseñan los descartes

El probit ordenado es la aproximación "de libro": estimar la probabilidad de alza con variables macro y de mercado. Su R^2 de McFadden de 0,003 dice que esas variables, tomadas al cierre de t, casi no explican la dirección de $t+1$. La brecha post-cierre aprovechaba que Nueva York sigue operando después del cierre de Santiago; funcionó en 2010–2019 y se rompió desde 2023, probablemente porque el mercado local ajusta más rápido. La tendencia cambia de signo según el horizonte, lo que indica que no hay una tendencia estable que seguir. Lo que queda después de estos descartes es la estructura del precio.

Dos decisiones que merecen explicación

Primero, la combinación "probit como reemplazo" obtuvo +15,3 % en la ventana de selección, algo más que el triángulo solo (+14,8 %). La descartamos porque el probit operó solo el 1 % de los días: la combinación es casi idéntica al triángulo y agrega un modelo sin poder predictivo propio para ganar medio punto. Segundo, los cuatro experimentos de tendencia se corrieron antes de abrir el holdout, con datos previos a él, pero se anotaron en el registro después; los incluimos para que quede completo.

3.4 Por qué no aprendizaje automático

El modelo final no se estima: su estructura viene de una teoría de flujo de órdenes y sus parámetros se fijaron antes de mirar el peso. Esa elección necesita justificación, porque la alternativa obvia es dejar que un algoritmo flexible encuentre los patrones. La respaldamos con dos piezas de evidencia, ambas con datos previos al holdout (experimento 17).

Cuánta información hay

La Figura 1 muestra la correlación de trece variables al cierre de t con el retorno del USD/CLP de t a $t+1$. En 2005–2018 hay información, pero poca: nueve de trece variables salen de la banda de $\pm 1{,}96/\sqrt{n}$, la mayor correlación es la del peso mexicano (0,155) y ninguna variable explica más del 2,4 % de la varianza del día siguiente. Las más altas son activos que siguen transándose después del cierre de Santiago (peso mexicano, real, DXY, S&P 500, VIX): es la misma información que explotaba la brecha post-cierre. En la ventana de selección esa información casi desaparece: solo el cobre sale de la banda, y varias correlaciones cambian de signo entre ventanas. La señal es pequeña e inestable.

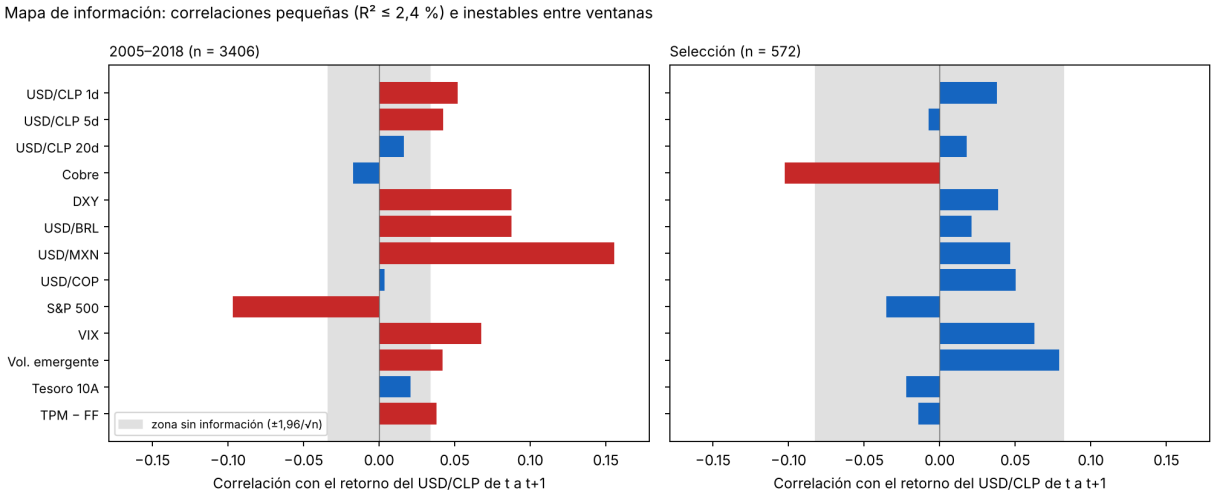


Figura 1. Correlación de cada variable al cierre de t con el retorno del USD/CLP de t a $t+1$. Zona gris: banda en que caería una variable sin información ($\pm 1{,}96/\sqrt{n}$). En rojo, las que salen de la banda. Código: `experimentos/17_ml_y_correlaciones.py`.

Qué hace un modelo flexible con esa información

Entrenamos tres modelos con las mismas trece variables: un logit, un bosque aleatorio (Breiman, 2001) y un gradient boosting (Friedman, 2001). Los hiperparámetros quedaron fijos de antemano, sin búsqueda, y la validación es walk-forward anual con ventana expansiva y un embargo de cinco días entre entrenamiento y prueba (López de Prado, 2018). La posición es $+1$ si la probabilidad de alza supera 0,5 y -1 si no; una segunda versión se abstiene si la probabilidad está a menos de tres puntos de 0,5. La Tabla 4 resume el resultado.

	2010–2018			Selección (2023–abr 2025)		
Modelo	AUC	Neto ±1	Neto abst.	AUC	Neto ±1	Neto abst.
Logit	0,542	−51,6	−25,3	0,529	−47,7	−23,7
Bosque aleatorio	0,537	−46,5	−50,6	0,533	−21,2	−8,6
Gradient boosting	0,524	−121,5	−84,0	0,492	−67,6	−37,6
Siempre +1	–	+8,0		–	+9,3	
Triángulos	–	−18,6		–	+14,9	

Tabla 4. Banco de aprendizaje automático: neto acumulado en % con carry y costo de 0,5 CLP. AUC: área bajo la curva ROC de la probabilidad de alza (0,5 = azar). Neto abst.: con abstención si $|P - 0{,}5| < 0{,}03$. Seis intentos que se agregan al registro como descartes. Código: `experimentos/17_ml_y_correlaciones.py`.

Los modelos sí encuentran algo: en 2010–2018 el AUC llega a 0,54 y el logit acierta el 52,7 % de los días. Pero ese algo no paga los costos. Una predicción diaria cambia de signo con frecuencia, y cada cambio de $+1$ a -1 cuesta dos unidades de posición. Con una ventaja de dos o tres puntos de acierto, la rotación se come todo y más. La abstención ayuda, pero no lo suficiente. El modelo más flexible, el gradient boosting, es el que más pierde: con tan poca señal, la flexibilidad adicional se dedica a ajustar ruido (James et al.,

2021). Es la ilustración exacta del problema que plantean las bases: acertar un poco más que el azar no basta, hay que saber cuándo apostar.

Qué se desprende para el diseño

En vez de aprender la estructura, la imponemos desde la teoría (órdenes acumuladas en niveles) y dejamos que la regla decida cuándo *no* operar. El detector de triángulos es, en rigor, un clasificador no lineal de patrones, pero su geometría está fijada de antemano y no se estima con los datos del peso. Con una señal tan débil, una estructura correcta impuesta desde afuera vale más que la flexibilidad.[2]

3.5 El detector de triángulos

Un triángulo es una zona en que los máximos bajan y los mínimos suben: el mercado se comprime. La estrategia no apuesta dentro de la compresión, salvo en sus bordes, y apuesta con más fuerza cuando la compresión se resuelve y la resolución se confirma (Figura 2). Cada regla de esta sección responde a una pregunta de trader: ¿esto es un nivel que el mercado respeta?, ¿la salida es real o es ruido?, ¿cuándo dejó de valer la tesis?

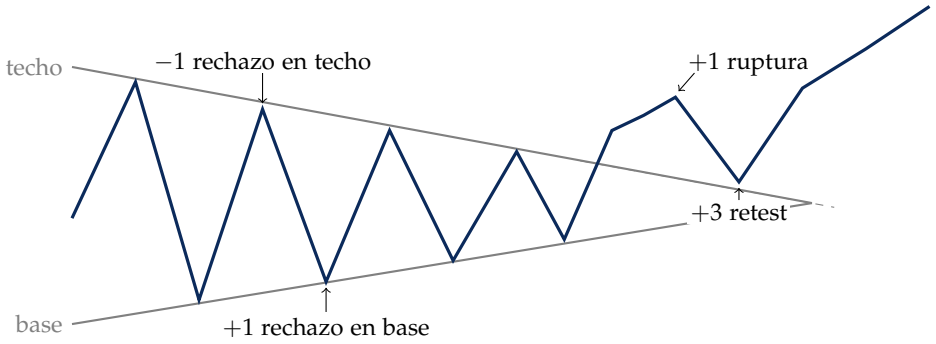


Figura 2. Las situaciones en que la estrategia toma posición en un triángulo. Los casos bajistas son simétricos.

Los cuatro pasos del detector

Cada día t, con la serie cortada en t, el detector recorre cuatro pasos (Figura 3):

1. **Pivotes.** Un máximo (mínimo) del día i es pivote si es el mayor (menor) entre $i-3$ e $i+3$. Por construcción, un pivote solo se confirma tres días después de ocurrir: el día t solo se usan pivotes hasta $t-3$. Se descartan las mechas, es decir, los extremos que se alejan más de 1 ATR de los cierres vecinos: un pico aislado en un día de poca liquidez no es un nivel que alguien haya defendido. Los pivotes a menos de 5 días y 0,5 ATR entre sí se agrupan, conservando el más extremo, para que un mismo toque no se cuente varias veces.
2. **Rectas.** Con los últimos 18 pivotes de cada lado, dentro de una ventana de 450 días, se trazan todas las rectas de techo entre pares de máximos y todas las rectas de base entre pares de mínimos. Cada combinación techo–base es un candidato: en promedio, unos 15.000 por día.
3. **Filtros.** Un candidato se acepta solo si cumple todas estas condiciones, cada una con una razón:
   - *Duración* entre 25 y 220 días. Más corto es ruido; más largo, los niveles iniciales ya no están en la memoria del mercado.
   - *Convergencia*: el ancho inicial es al menos 1,3 veces el final. Es la definición operativa de compresión; sin ella el patrón es un canal.
   - *Forma*: techo plano o descendente y base plana o ascendente, sin ser ambas planas. Si las dos son planas es un rango, no una compresión.
   - *Altura* entre 1,5 y 8 ATR. Más estrecho, cualquier movimiento normal lo rompe; más ancho, no hay compresión real.

[2] El banco de la Tabla 4 se corrió después de abrir el holdout. No lo usa ni modifica el modelo: solo respalda con evidencia una decisión tomada antes.

- *Contención*: al menos el 85 % de los cierres dentro de las rectas, con una tolerancia de 0,45 ATR. Un borde que el precio cruza a cada rato no es un límite.
- *Toques*: al menos cinco en total. Cada recta se construye sobre dos pivotes, así que cada lado parte con dos toques; el quinto exige que al menos un borde haya sido probado una tercera vez, que es lo que muestra que el mercado lo respeta.
- *Ápice*: adelante y a no más de 1,5 veces el largo del patrón. Un ápice muy lejano significa rectas casi paralelas, es decir, poca compresión.

4. **Clasificación.** Ascendente (techo plano), descendente (base plana) o simétrico. Un triángulo cuyo ápice ya pasó queda vencido para las señales en los bordes: cuando las rectas se cruzan ya no queda rango que comprimir. Se conservan hasta tres triángulos por día, ordenados por calidad (toques por día y compresión) y sin duplicados.

Todas las distancias se miden en múltiplos del ATR, calculado solo con datos hasta t. La razón es simple: un movimiento de 5 pesos no significa lo mismo con el dólar a 500 y volatilidad baja que a 1.000 y volatilidad alta. Medir en ATR hace que el mismo umbral sirva en toda la muestra.

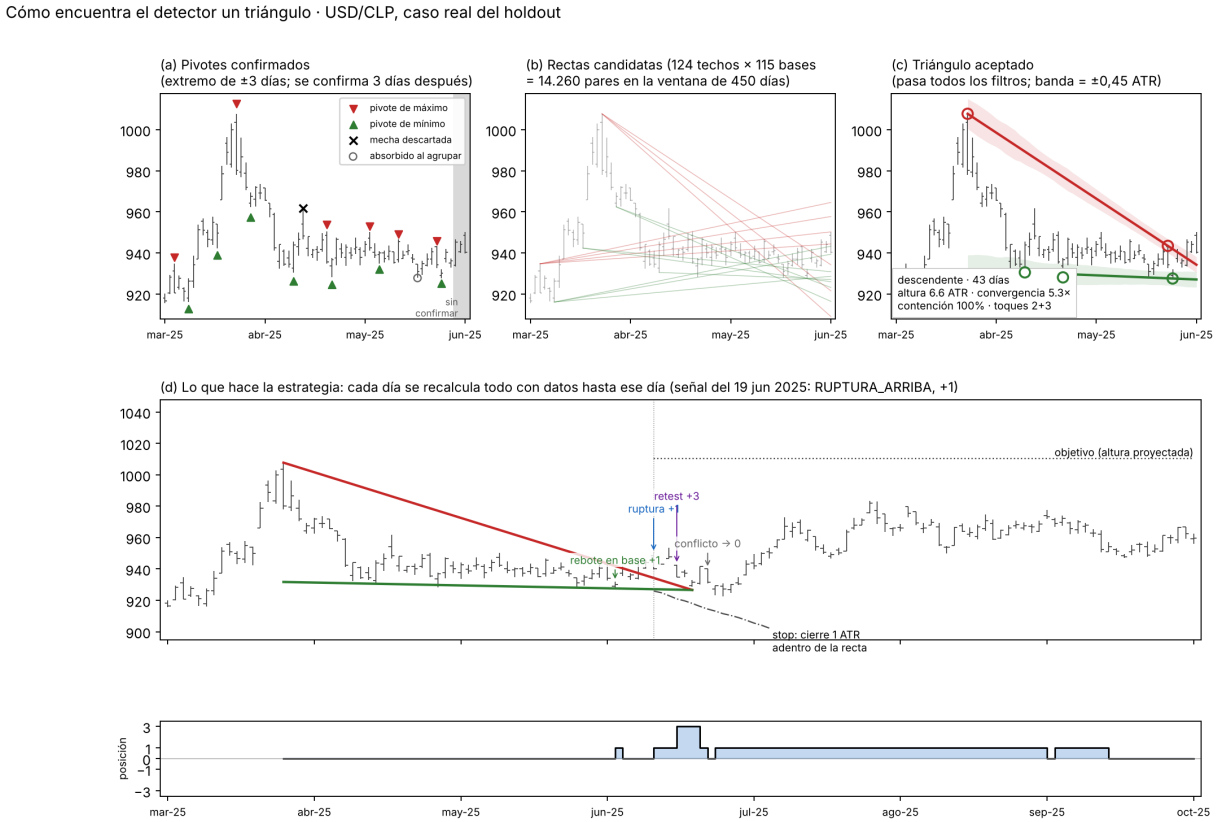


Figura 3. Cómo encuentra el detector un triángulo, en un caso real del holdout. (a) Pivotes confirmados; las cruces son mechas descartadas y los círculos vacíos, pivotes absorbidos al agruparse. (b) Todas las rectas candidatas que salen de esos pivotes. (c) El único par que pasa todos los filtros, con sus toques y la banda de tolerancia. (d) Lo que hizo la estrategia después, recalculando todo cada día con datos hasta ese día: rebote en la base (+1), ruptura (+1), retest (+3), un día de conflicto con otro triángulo (0) y la ruptura vigente hasta el plazo máximo. Panel inferior: posición diaria. Código: `experimentos/14_anatomia_detector.py`.

Un embudo exigente

La Tabla 5 cuantifica cuánto descarta cada filtro. De unos 15.300 pares techo–base por día sobreviven, en promedio, 2,9 triángulos: dos de cada diez mil. El orden importa para leer la tabla, no para el resultado, porque cada filtro se aplica sobre lo que dejó el anterior. Por eso la convergencia aparece descartando cuatro de cada cinco candidatos, aunque en rigor el filtro de ápice ya la implica (un ápice a menos de 1,5 largos exige un ancho inicial de al menos 1,67 veces el final).[3]

[3] Lo comprobamos en la §5.1: mover la convergencia mínima entre 1,04 y 1,56 no cambia ninguna posición.

Filtro (acumulado)	Candidatos por día	% que sobrevive
Pares techo–base	15.319	100,0
Duración 25–220 días	15.067	98,4
Convergencia $\geq 1{,}3\times$	3.163	20,6
Forma (no canal, no rango)	1.419	9,3
Altura 1,5–8 ATR	594	3,9
Contención $\geq 85\,\%$	219	1,4
Toques ≥ 5	204	1,3
Ápice adelante $\leq 1{,}5\times$ largo	165	1,1
Sin duplicados, máximo 3	2,9	0,02
Días con al menos un triángulo: 96,4 % · con posición: 43,8 % · en ± 3: 2,8 %		

Tabla 5. Embudo del detector, promedio diario entre enero de 2023 y octubre de 2026 (950 días). El script reproduce la cadena de filtros paso a paso y verifica, día por día, que el resultado coincide con el del detector congelado.

La última línea de la tabla resume la lógica de la estrategia. El detector casi siempre ve algún triángulo, pero la mayoría de los días el precio está dentro del patrón, lejos de sus bordes, o el patrón ya venció. Son las reglas de posición, y no la detección, las que deciden abstenerse el 56 % de los días.

Sin mirar el futuro

Ningún cálculo del día t usa información posterior a t: la serie se corta en t antes de detectar, el ATR es un promedio hacia atrás, los pivotes exigen tres días posteriores ya ocurridos, y los cierres de ruptura, toques, objetivos y stops se evalúan solo hasta t. La señal se calcula al cierre de t y se aplica al retorno de t a $t+1$.

El punto más delicado son los pivotes. Un pivote "centrado" necesita ver los días siguientes, y usarlo el mismo día en que ocurre filtraría información del futuro. Por eso se usan con tres días de rezago. Una consecuencia se ve en la Figura 3: el triángulo de un mismo episodio puede cambiar de un día a otro a medida que se confirman pivotes nuevos, exactamente como lo vería un trader en tiempo real.

3.6 Reglas de posición

La Tabla 6 resume qué posición toma la estrategia en cada situación. Las subsecciones siguientes explican el porqué de cada regla.

Posición	Caso	Regla
$+3$	`RETEST_ARRIBA`	Rompió el techo, el mínimo volvió a menos de 0,6 ATR del techo roto y el precio cerró otra vez afuera. Se mantiene 3 días.
$+1$	`RUPTURA_ARRIBA`	Ruptura alcista vigente.
$+1$	`BASE`	Cierre a menos de 0,6 ATR sobre la base, con vela de rechazo: cierre sobre la apertura y en la mitad superior del rango del día.
-1	`TECHO`	Cierre a menos de 0,6 ATR bajo el techo, con vela de rechazo: cierre bajo la apertura y en la mitad inferior del rango del día.
-1	`RUPTURA_ABAJO`	Ruptura bajista vigente.
-3	`RETEST_ABAJO`	Rompió la base, el máximo volvió a menos de 0,6 ATR de la base rota y el precio cerró otra vez afuera. Se mantiene 3 días.
0	–	Sin patrón vigente, triángulo vencido, ruptura en duda o patrones en conflicto.

Tabla 6. Reglas de posición de la variante final.

Por qué esos tamaños

La exposición sigue a la evidencia acumulada. Un rebote en un borde se apoya en un solo hecho: el nivel frenó al precio hoy. Una ruptura se apoya en tres cierres afuera. Un retest se apoya en la ruptura más una

segunda prueba del nivel que el precio superó. Solo esta última justifica ± 3. Además, el ± 3 dura solo tres días: el retest es un evento puntual y su información se gasta rápido.

Rebotes en los bordes

Estar cerca del borde no basta, porque el precio también llega al borde cuando está a punto de romperlo. Por eso se exige una vela de rechazo. En la base: cierre sobre la apertura y en la mitad superior del rango del día, es decir, los compradores defendieron el nivel durante la jornada y ganaron. En el techo, lo simétrico.

Ruptura

Tres cierres seguidos fuera de la recta por más de 0,45 ATR. Un cierre afuera puede ser una orden grande aislada; tres seguidos indican que el mercado acepta el nuevo nivel. El margen de 0,45 ATR evita que una salida de centavos cuente como ruptura. Como se verá en la §4.6, los movimientos que siguen a una compresión son pequeños, así que una ruptura falsa cuesta caro: paga la entrada, la salida y la pérdida. La ruptura debe empezar antes del ápice.

Salida

La posición se cierra con la primera de cuatro condiciones. Cada una corresponde a una forma distinta en que la tesis termina:

(I) *Objetivo cumplido*: el precio recorre la altura inicial del triángulo, proyectada desde el punto de ruptura. Es la regla clásica del movimiento medido (Edwards et al., 2018). La usamos como un punto razonable para tomar utilidades, no como predicción de magnitud: la §4.6 muestra que la compresión no anuncia movimientos grandes.

(II) *Ruptura fallida*: si el precio cierra de vuelta dentro del triángulo, la posición pasa a cero ese mismo día, y si en dos días no vuelve a cerrar afuera la ruptura se da por muerta. Es la salida que más actúa, porque corresponde al error más común.

(III) *Tesis rota*: un cierre más de 1 ATR adentro de la recta rota. Es un respaldo de la regla anterior: como cualquier cierre adentro ya lleva la posición a cero, en la muestra este stop nunca cambió una posición (§5.1). La recta se prolonga más allá del ápice, de modo que en un triángulo descendente que rompe al alza el nivel del stop sigue bajando con el tiempo.

(IV) *Tiempo*: 60 días hábiles desde la ruptura. Después de tres meses, lo que mueve el precio ya no es el triángulo.

Conflictos

Si los triángulos vigentes dan señales de distinto signo con la misma intensidad, la posición es cero: dos lecturas contrarias del mismo precio equivalen a no tener lectura. Si una de ellas es un retest (± 3) y la otra una señal de ∓ 1, manda el retest, que es la de mayor evidencia; ocurrió dos días entre 2023 y 2026. Si coinciden en signo, manda la de mayor convicción.

Qué capta y qué rechaza

La Figura 4 muestra, con casos reales de la base, situaciones en que la estrategia actúa y cuatro "casi-triángulos": candidatos que cumplen todos los filtros salvo uno. Es la forma más directa de ver qué entiende el detector por compresión. Un canal tiene toques de sobra, pero su ancho no se reduce. Un rango tiene bordes respetados, pero planos. Un patrón con muchos toques en que el precio se escapa con frecuencia no tiene bordes que funcionen como límite. Y dos toques por lado definen rectas, pero no prueban que el mercado las respete.

3.7 Selección de la variante

La geometría del detector (cómo se definen pivotes, rectas y triángulos) viene de un screener desarrollado antes del torneo y no se ajustó con los datos del peso. Esto es importante: si la geometría se hubiera

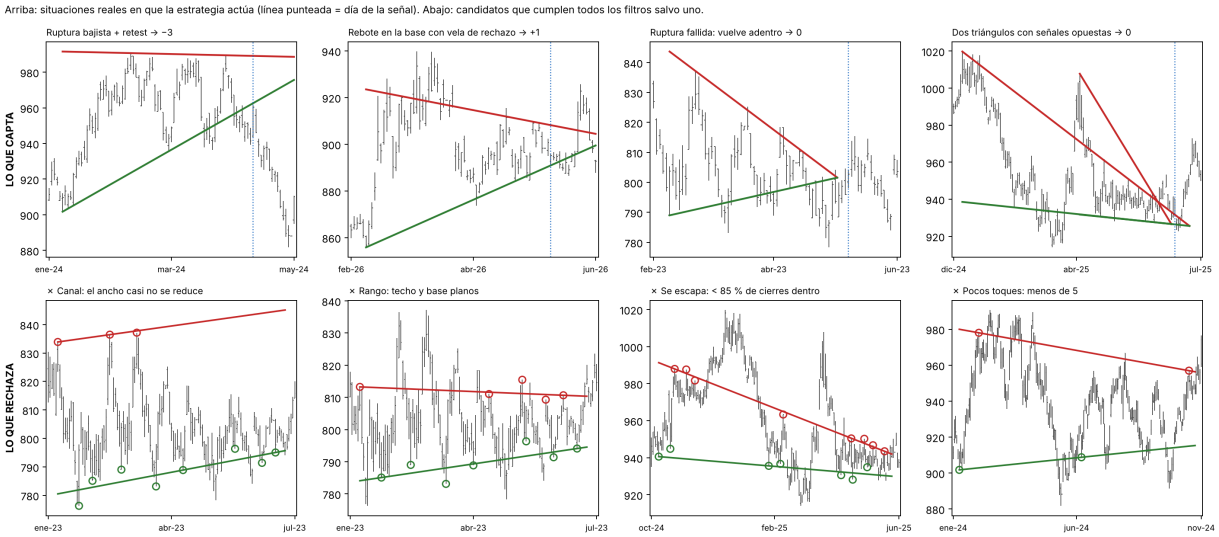


Figura 4. Arriba, situaciones reales en que la estrategia actúa (la línea punteada marca el día de la señal): retest bajista (-3), rebote en la base con vela de rechazo ($+1$), ruptura fallida que vuelve adentro (0) y dos triángulos con señales opuestas (0). Abajo, candidatos reales que cumplen todos los filtros salvo uno y por eso se descartan. Código: `experimentos/14_anatomia_detector.py`.

ajustado al USD/CLP, el número efectivo de intentos sería mucho mayor que 24. La §5.1 lo respalda: en la ventana de selección, 15 de las 38 variantes que mueven un parámetro un 20 % obtienen *más* que el modelo congelado, lo que no ocurriría si los valores se hubieran optimizado ahí.

Lo que sí se eligió son cuatro decisiones de diseño, con dos o tres alternativas cada una, que dan 24 variantes (Tabla 7). Limitamos la búsqueda a decisiones con lógica de trading y no a valores numéricos finos, porque una grilla de umbrales continuos multiplica los intentos y casi garantiza encontrar uno que calce con el pasado por azar.

Letra	Decisión	Elegida	Alternativas
R	Ruptura	**A**: 3 cierres fuera +0,45 ATR	B: 1 cierre a $\geq$ 1 ATR
S	Salida	**B**: objetivo, stop o 60 días	A: vence a los 20 días
B	Base/techo	**C**: a $\leq$ 0,6 ATR con vela de rechazo	A: solo distancia; B: distancia y antes del 75 % del camino al ápice
O	Rotación	**A**: libre	B: mínimo 3 días por posición

Tabla 7. Las cuatro decisiones de diseño: $2 \times 2 \times 3 \times 2 = 24$ variantes.

El criterio fue el resultado neto en la ventana de selección, porque es lo que premia el torneo; el Sharpe habría favorecido variantes que casi no operan. La ganadora fue RA-SB-BC-OA, y cada alternativa elegida tiene una lectura económica. Confirmar con tres cierres (RA) exige que el mercado acepte el nuevo nivel durante varios días; un solo cierre lejano puede ser un día aislado de volatilidad alta. Salir por tesis (SB) en vez de por reloj evita cerrar a los 20 días rupturas que siguen funcionando. Exigir vela de rechazo en los bordes (BC) separa los rebotes de las rupturas inminentes. Y no forzar una mantención mínima (OA) permite cortar rápido las rupturas fallidas. Estas lecturas explican la elección, pero la elección se hizo por resultado neto.

Dos chequeos contra la suerte

La misma variante quedó tercera de 24 en 2005–2018. En ese período las 24 pierden, así que no es que gane ahí, sino que está entre las que menos pierden; si la selección hubiera sido pura suerte de la ventana, su lugar en otro período sería aleatorio. Y la variante opuesta (invertir la peor) pierde $-6{,}5$ %: la abstención por sí sola no garantiza ganar.

Parámetro	Valor	Para qué
ATR	14 días	Escala de todas las distancias: los umbrales se ajustan a la volatilidad
Pivote	3 días a cada lado	Detecta extremos locales sin mirar el futuro (rezago de 3 días)
Tolerancia de ruptura y toque	0,45 ATR	Evita que una salida de centavos cuente como ruptura
Cierres para confirmar	3	Filtra rupturas de un día
Apoyo en el borde	0,6 ATR	Distancia máxima para considerar que el precio llegó al borde
Mantención de ±3	3 días	La información del retest se gasta rápido
Días para volver a salir	2	Corta rápido la ruptura fallida
Stop	1 ATR adentro	Respaldo de la regla de ruptura fallida
Plazo máximo	60 días	Evita mantener posiciones sin tesis vigente
Contención mínima	85 % de cierres	El borde debe funcionar como límite
Toques mínimos	5 en total	Al menos un borde probado una tercera vez

Tabla 8. Parámetros principales del modelo final. Ninguno se modificó después de la selección. El Apéndice B lista los 19 parámetros y su sensibilidad.

3.8 Apertura del holdout

El holdout se evaluó con el modelo ya congelado, en dos pasos registrados (Tabla 9). Primero se abrió solo abril–diciembre de 2025 (experimento 04b), que dio +7,76 %. Después se abrió el período completo, abril de 2025 – octubre de 2026 (experimento 04c), que dio +11,73 %. Dentro de esa segunda corrida, el tramo 2025 vuelve a dar exactamente +7,76 % y el tramo 2026 aporta +3,97 %.

Experimento	Tramo evaluado	Días	Neto	Sharpe
04b (primera apertura)	abr – dic 2025	183	+7,76 %	1,37
04c (segunda apertura)	abr – dic 2025	183	+7,76 %	1,37
	ene – oct 2026	194	+3,97 %	0,66
	Holdout completo	**377**	**+11,73 %**	**1,00**

Tabla 9. Las dos aperturas del holdout. El tramo 2025 es idéntico en ambas: el modelo no cambió entre una y otra.

Que el tramo 2025 dé el mismo resultado en las dos corridas es la prueba de que el modelo no se tocó entre ambas. Si después de ver el primer tramo hubiéramos ajustado un parámetro, el tramo 2025 habría cambiado en la segunda corrida, y el tramo 2026 ya no sería evidencia limpia. Además, el registro muestra que las dos corridas se hicieron con dos minutos de diferencia (23 de octubre, 20:35 y 20:37), sin espacio para modificar nada entre ellas.

4 Resultados

> **En una frase.** Fuera de muestra la estrategia gana +11,7 % neto mientras siempre +1 y comprar siempre pierden; gana por acertar la dirección y no por el carry, su predicción y su probabilidad son significativamente mejores que las referencias, y su valor económico queda en el límite.

4.1 Resultado fuera de muestra

La Tabla 10 descompone el resultado del holdout en sus tres partes (ecuación 1), y la Figura 5 muestra su evolución día a día.

De dónde viene el resultado

El neto se explica casi entero por dirección. El bruto es +13,8 %: +10,5 puntos vienen de posiciones largas y +3,3 de cortas. Que gane por los dos lados importa, porque una estrategia que solo gana comprada podría ser una apuesta disfrazada a que el dólar sube.

	Bruto	Carry	Antes de costos	Costos	**Neto**	Sharpe
Triángulos	13,75	−0,29	13,46	−1,73	**11,73**	1,00
Comprar siempre (+3)	−1,43	−3,46	−4,89	0,00	−4,89	−0,09
Siempre +1	−0,48	−1,15	−1,63	0,00	−1,63	−0,09
No operar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Tabla 10. Holdout (7 abr 2025 – 5 oct 2026, 377 días). Rentabilidad acumulada en % del nocional por unidad de posición. Sharpe anualizado. Caída máxima: triángulos −5,95 %; siempre +1, −16,2 %; comprar siempre, −48,5 %.

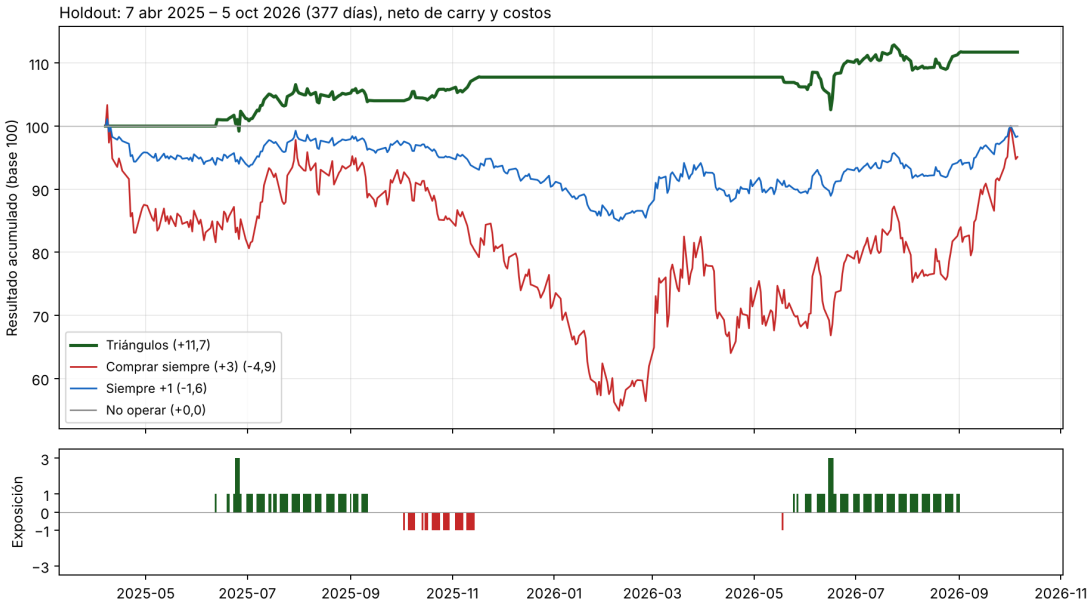


Figura 5. El holdout por sí solo, con todas las curvas partiendo en 100 el 7 de abril de 2025, neto de carry y costos. Panel inferior: exposición diaria. Los tramos planos son días sin posición. Generada por `estrategia.py`.

El carry casi no pesa (−0,3 %) por dos razones: la estrategia alterna entre largo y corto, de modo que a veces paga y a veces recibe, y el diferencial de tasas bajó a 0,8 puntos en el holdout. Las referencias pierden por lo contrario: el dólar casi no se movió entre el inicio y el fin del tramo (de 989 a 973), así que no hubo ganancia direccional que compensara el carry de estar largo todos los días.

Rotación

Los costos suman 1,73 % con $c = 0{,}5$ CLP: 32 unidades de cambio de posición en 377 días, menos de una cada diez jornadas. La ventaja por día es pequeña (§4.6), así que rotar poco es condición para que exista resultado neto. Es exactamente lo que les falta a los modelos de la Tabla 4.

Riesgo

La caída máxima es −6,0 %, frente a −16,2 % de siempre +1. Hay dos razones. La estrategia está en cero el 59 % de los días, así que no participa en muchas caídas. Y cuando está posicionada, la regla de ruptura fallida corta la pérdida antes de que se acumule.

Comparación con la ventana de selección

En la ventana de selección la variante obtuvo +14,9 % con Sharpe 0,64; en el holdout, +11,7 % con Sharpe 1,00. Que el Sharpe suba fuera de muestra es inusual y merece explicación, porque lo normal es que caiga. La subida viene de 2025, un año de caída del dólar en que la estrategia ganó por los dos lados (+4,8 puntos brutos largos y +4,0 cortos) y estuvo fuera del mercado el 54 % de los días (Tabla 25). En 2026 el Sharpe vuelve a un nivel parecido al de selección (0,66). La Figura 6 muestra ambas ventanas juntas.

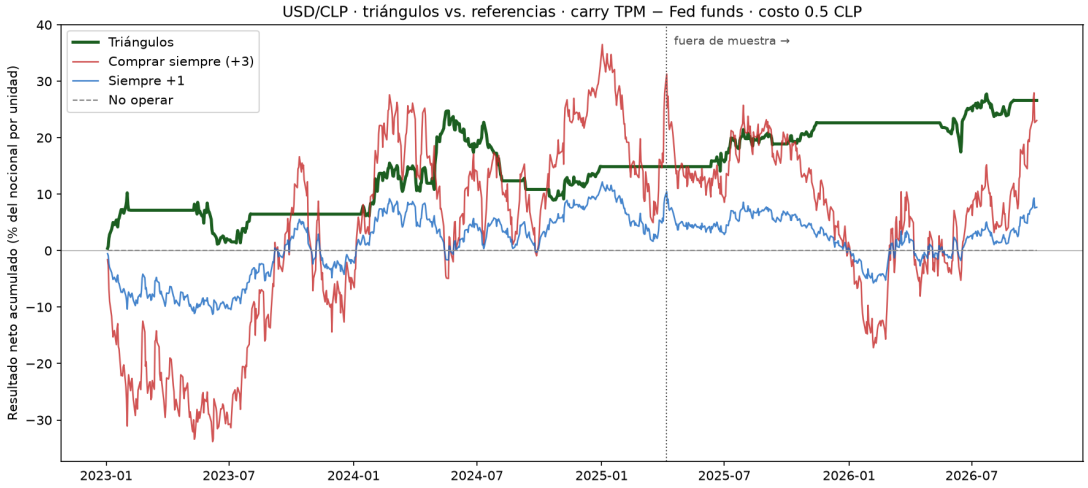


Figura 6. Resultado neto acumulado, en % del nocional por unidad de posición, contra las tres referencias desde enero de 2023. La línea punteada vertical marca el inicio del holdout; a su izquierda está la ventana de selección, donde se eligió la variante, y ese tramo no es evidencia fuera de muestra. Generada por `estrategia.py`.

4.2 Significancia

Las bases exigen dos pruebas porque responden preguntas distintas. Diebold-Mariano pregunta si la *predicción* es mejor. El bootstrap pregunta si el *resultado económico* es mayor. No son lo mismo: una estrategia puede predecir mejor y aun así no ganar más, por ejemplo si acierta sobre todo en días de movimientos chicos. La Tabla 11 resume ambas.

Triángulos vs.	DM direccional (p)	DM cuadrático (p)	Bootstrap del neto (p)
Comprar siempre (+3)	**0,045**	**0,000**	0,316
Siempre +1	**0,045**	**0,000**	0,118
No operar	**0,022**	1,000	0,053

Tabla 11. Contrastes unilaterales (H1: el triángulo es mejor). DM con varianza HAC (Newey y West, 1987) y corrección de Harvey et al. (1997). Pérdida direccional: 0 si acierta, 1 si falla, 0,5 si se abstiene. Pérdida cuadrática: predicción puntual igual a la posición por el retorno absoluto medio de la ventana de selección. Bootstrap estacionario (Politis y Romano, 1994), bloque medio de 10 días, 10.000 réplicas. En negrita, $p < 0{,}05$. Código: `experimentos/12_tests_finales.py`.

Diebold-Mariano: ¿la predicción es mejor?

El test de Diebold y Mariano (1995) compara, día a día, el error de nuestra predicción con el de cada referencia, y prueba si la diferencia promedio es distinta de cero. Usamos una pérdida direccional en que acertar vale 0, fallar vale 1 y abstenerse vale 0,5, lo mismo que lanzar una moneda. Es una elección deliberadamente neutral: el modelo no gana puntos por quedarse fuera, solo por acertar cuando entra. Si la abstención valiera 0, la prueba premiaría no operar. Como las posiciones duran varios días, los errores de días consecutivos están correlacionados; por eso la varianza es HAC. La corrección de Harvey, Leybourne y Newbold ajusta la prueba para muestras moderadas, en las que el test original tiende a rechazar de más.

La predicción supera a las tres referencias al 5 %.[4] Con pérdida cuadrática supera con holgura a comprar siempre y a siempre +1, pero no a no operar. Es esperable: en error cuadrático, predecir variación cero es muy difícil de batir, porque la variación diaria promedio es cercana a cero y cualquier predicción distinta de cero agrega error los días en que se equivoca.

[4] Contra comprar siempre y contra siempre +1 el p direccional es idéntico porque ambas referencias predicen lo mismo, que el dólar sube todos los días; solo difieren en el tamaño de la apuesta, que la pérdida direccional no mira. Se distinguen en la pérdida cuadrática y en el bootstrap.

Bootstrap: ¿el resultado económico pudo salir por azar?

El bootstrap genera 10.000 historias alternativas del holdout, armadas con bloques de días consecutivos tomados al azar, y cuenta en cuántas la ventaja desaparece. Se usan bloques, y no días sueltos, para conservar la persistencia de las posiciones y la agrupación de la volatilidad. Contra no operar, $p = 0{,}053$: si la estrategia no tuviera valor, un resultado como este aparecería por azar cerca de 5 de cada 100 veces. Contra siempre $+1$ y comprar siempre no alcanza significancia. La §5.6 muestra que estas conclusiones no dependen del largo del bloque.

Cuánta evidencia haría falta

Un p alto no dice que la estrategia sea igual a la referencia; dice que 377 días no alcanzan para distinguirla del azar. Cuánto alcanza depende de la volatilidad de la diferencia, y aquí está la clave: las referencias son mucho más volátiles que la estrategia. A partir de los propios p-valores (aproximación normal), la Tabla 12 calcula qué ventaja habría hecho falta para llegar al 5 % y cuánto tiempo, al mismo ritmo, tomaría acumularla.

Triángulos vs.	Ventaja observada	p	Ventaja necesaria para $p = 0{,}05$	Holdout necesario
No operar	11,7 pts	0,053	11,9 pts	$\approx$ 390 días
Siempre $+1$	13,4 pts	0,118	18,5 pts	$\approx$ 2,9 años
Comprar siempre ($+3$)	16,6 pts	0,316	57,1 pts	$\approx$ 18 años

Tabla 12. Potencia del bootstrap. Ventaja: diferencia de neto acumulado en el holdout. La ventaja necesaria escala el error estándar implícito en cada p (ventaja$/z_p$) por 1,645. El holdout necesario supone la misma ventaja por día: 1,5 años $\times$ $(1{,}645/z_p)^2$. Es una aproximación, no un nuevo test.

La lectura es directa. Contra no operar, la estrategia está prácticamente en el umbral. Contra siempre $+1$, haría falta casi el doble de historia. Contra comprar siempre, que apuesta tres veces el nocional todos los días, ninguna estrategia razonable podría probar superioridad económica en 18 meses: tendría que ganarle por más de 57 puntos. Por eso el Diebold-Mariano, que compara predicciones y no resultados, es la prueba con más poder en esta muestra, y es la que la estrategia pasa contra las tres referencias.

Búsqueda múltiple

Como la variante se eligió antes de abrir el holdout y el holdout evaluó un solo modelo, estos p-valores no requieren ajuste por búsqueda múltiple. El costo de haber probado 24 variantes se paga en la ventana de selección, y lo medimos en la §5.6.

4.3 Lectura de convicción

Las bases piden diagnosticar las jornadas de máxima exposición y las de abstención. La pregunta de fondo es si la estrategia *sabe cuándo sabe*: si la exposición alta coincide con mejores resultados y si los días en cero son días en que no había nada que ganar (Tabla 13).

Exposición	Días	% de días	Acierto	Neto	Siempre $+1$ esos días
Holdout					
± 3 (máxima)	6	1,6 %	66,7 %	$+4{,}8$ %	$+1{,}7$ %
± 1 (media)	147	39,0 %	58,5 %	$+7{,}5$ %	$+1{,}7$ %
0 (abstención)	224	59,4 %	–	$-0{,}6$ %	$-5{,}1$ %
Ene 2023 – oct 2026 (incluye ventana de selección)					
± 3 (máxima)	27	2,9 %	59,3 %	$+15{,}1$ %	$-1{,}1$ %
± 1 (media)	389	41,0 %	54,0 %	$+12{,}8$ %	$+8{,}2$ %
0 (abstención)	533	56,2 %	–	$-1{,}3$ %	$+0{,}6$ %

Tabla 13. Resultado por nivel de exposición. El neto en abstención corresponde al costo de cerrar posiciones, que se registra el día en que la posición pasa a cero.

Máxima exposición

La estrategia entra en ± 3 muy pocas veces: 6 días en el holdout y 27 en todo el período. Es una decisión de diseño. El retest exige que ocurran tres cosas en orden (ruptura, regreso al borde y reanudación), y cuando ocurren la evidencia es más fuerte que en una ruptura sola. Esos días aciertan más que el promedio (67 % en el holdout, 59 % en todo el período) y ganan en promedio 81 pb por día en el holdout, frente a 5 pb de los días en ± 1.

La diferencia no es solo de tamaño. Dividido por tres, cada unidad en ± 3 gana 27 pb por día, más de cinco veces lo que gana en ± 1. Con tan pocos días no es una prueba estadística, pero el patrón se repite en los dos tramos: a mayor exposición, mayor acierto y mayor ganancia por unidad.

Exposición media

Es el grueso de la actividad. Acierta 58,5 % en el holdout y aporta $+7{,}5$ %. Su ganancia por día es pequeña, como anticipa la §4.6, pero se repite en muchos días. En conjunto, cuando opera acierta 90 de 153 días (59 %).

Abstención

Estar en cero es una decisión del modelo, no una falla. En el holdout, siempre $+1$ perdió $-5{,}1$ % en los días en que la estrategia estuvo fuera: esa pérdida se evitó. En todo el período, siempre $+1$ ganó $+0{,}6$ % en esos días: lo que se dejó pasar es casi nada.

Un detalle importante: el movimiento absoluto promedio del dólar en los días de abstención del holdout (63 pb) no es menor que en los días en ± 1 (48 pb). El modelo no se abstiene porque el mercado esté quieto, sino porque no hay una estructura que le dé una dirección.

Resultado por caso

La Tabla 14 separa el resultado según la regla que generó la posición.

Caso	Días	Acierto	Neto	Neto prom. (pb/día)
`RETEST_ABAJO`	6	66,7 %	$+9{,}6$ %	160
`RETEST_ARRIBA`	21	57,1 %	$+5{,}5$ %	26
`RUPTURA_ARRIBA`	260	55,0 %	$+7{,}4$ %	3
`RUPTURA_ABAJO`	116	52,6 %	$+4{,}4$ %	4
`BASE`	10	50,0 %	$+2{,}7$ %	27
`TECHO`	3	33,3 %	$-1{,}7$ %	-56

Tabla 14. Resultado por caso, enero 2023 – octubre 2026 (incluye la ventana de selección).

Las rupturas son las más frecuentes (376 de 416 días con posición) y aportan 11,8 puntos del resultado; los retests aportan 15,1 puntos en apenas 27 días. Los rebotes en el techo son pocos y pierden. Con tres días no hay base para eliminarlos sin caer en sobreajuste, y no los eliminamos: quitar una regla porque perdió en tres días sería exactamente el tipo de decisión que el protocolo prohíbe.

4.4 Calibración de la probabilidad

Las bases premian la calibración: que la probabilidad publicada refleje la incertidumbre real. La estrategia publica cada día una $P(\text{sube})$ empírica, fijada con la ventana de selección (§6.2): 51,2 % en las señales de $+1$, 57,1 % en las de $+3$ y la frecuencia histórica de alzas (50,9 %) cuando se abstiene. Medimos su calidad en el holdout con el *Brier score*, el error cuadrático medio entre la probabilidad y lo que ocurrió (1 si el dólar subió, 0 si no). Más bajo es mejor, y una moneda al aire obtiene 0,25 (experimento 18).

La probabilidad del modelo es mejor que la frecuencia histórica de alzas, y la diferencia es significativa ($p = 0{,}020$, Tabla 15). La mejora es pequeña en magnitud, como corresponde a una señal que mueve la probabilidad solo unos pocos puntos y solo el 41 % de los días. La Tabla 16 muestra además la *dirección* del error: en todas las señales activas, lo que ocurrió fue más extremo que lo publicado (66,7 % de alzas

Probabilidad	Brier	Log loss	Test HAC: modelo mejor (p)
Modelo (`estrategia.py`)	**0,2492**	**0,6916**	–
Frecuencia de alzas constante (50,9 %)	0,2501	0,6934	0,020
Moneda al aire (50 %)	0,2500	0,6931	0,098

Tabla 15. Calidad de la probabilidad de alza en el holdout (377 días). Test HAC sobre la diferencia diaria de Brier, unilateral, del mismo tipo que el Diebold-Mariano. Código: `experimentos/18_calibracion_y_carry.py`.

Señal	Días	P(sube) publicada	Frecuencia observada de alzas
+3	6	57,1 %	66,7 %
+1	119	51,2 %	56,3 %
0	224	50,9 %	47,8 %
−1	28	48,8 %	32,1 %

Tabla 16. Confiabilidad en el holdout: probabilidad publicada frente a lo que ocurrió. En el holdout no hubo días en −3.

cuando se anunció 57,1 %; 32,1 % cuando se anunció 48,8 %). La probabilidad peca de prudente, nunca de confiada. Para una estrategia que se juzga por saber cuándo apostar, es el error correcto: no promete más de lo que la evidencia de la selección permite.

4.5 Las operaciones

Un trader evalúa una estrategia por sus operaciones, no por sus días. Definimos una operación como una secuencia de días seguidos con posición del mismo signo (una ruptura que pasa a retest y vuelve a ruptura es una sola operación) e incluimos el costo de cierre (Tabla 17).

	Selección	Holdout
Operaciones (largas / cortas)	13 (8 / 5)	12 (8 / 4)
Ganadoras	38 %	58 %
Ganancia media de las ganadoras	+5,63 %	+2,15 %
Pérdida media de las perdedoras	−1,66 %	−0,66 %
Ganancia media / pérdida media	3,4	3,3
Factor de beneficio	2,1	4,6
Duración media (mediana), días	20 (10)	13 (4,5)
Mejor / peor operación	+7,2 % / −3,7 %	+4,5 % / −1,6 %

Tabla 17. Estadísticas por operación. Factor de beneficio: suma de ganancias sobre suma de pérdidas. Código: `experimentos/16_robustez_ejecucion_azar.py`.

El perfil es el de una estrategia de ruptura bien gestionada: la operación ganadora media es más de tres veces la perdedora media en las dos ventanas. Eso permite ganar incluso acertando menos de la mitad de las operaciones, como en la ventana de selección (38 %). En el holdout acertó más (58 %) y por eso el factor de beneficio sube a 4,6. La pérdida se corta rápido: la regla de ruptura fallida saca la posición al primer cierre adentro. La contracara es el tamaño de la muestra: 12 operaciones en 18 meses es poco para conclusiones firmes sobre la tasa de acierto por operación.

4.6 Por qué funciona: el efecto compresión

La intuición de trader dice que una compresión "carga un resorte": cuanto más se estrecha el rango, más fuerte será el movimiento cuando se rompa. Si fuera así, la compresión anunciaría *magnitud*. Hay una segunda lectura posible: la compresión no dice cuánto se moverá el precio, sino que, cuando se resuelve, la *dirección* de la salida es más confiable. Las dos lecturas llevan a estrategias distintas, así que las contrastamos con la base, fuera del detector, con una medida simple que cualquiera puede replicar (experimento 13).

Medida

Definimos la compresión del día t como

$$C_t = \frac{\text{máx}_{20}(H) - \text{mín}_{20}(L)}{\text{ATR}_{100,t}}, \tag{2}$$

el rango de los últimos 20 días medido en ATR de 100 días. Un C_t bajo significa que el precio se movió poco en relación con su volatilidad habitual. Todo se calcula con datos hasta t. Mostramos 2005–2018 y la ventana de selección; el holdout aparece solo como control, porque este análisis se hizo después de evaluarlo y no modifica el modelo.

¿La compresión anuncia movimientos más grandes? No

	2005–2018		Selección		Holdout (control)	
Quintil de C_t	ATR fut.	Mov. 10d	ATR fut.	Mov. 10d	ATR fut.	Mov. 10d
Q1 (comprimido)	0,83	158	0,80	166	0,81	123
Q2	0,93	165	0,93	230	0,97	161
Q3	0,96	137	0,99	201	0,92	147
Q4	1,08	188	1,02	249	0,93	146
Q5 (amplio)	1,34	200	1,13	197	1,26	154
Spearman(C_t, ATR fut.)	0,41		0,47		0,47	

Tabla 18. Lo que pasa en los 10 días siguientes según la compresión de hoy. ATR fut.: ATR de los próximos 10 días dividido por el ATR de 100 días de hoy. Mov. 10d: variación absoluta del dólar a 10 días, en pb. Cada quintil tiene el mismo número de días (682 en 2005–2018, 115 en selección, 74 en holdout). Código: `experimentos/13_compresion.py`.

La respuesta es clara y se repite en las tres ventanas (Tabla 18). Después de los días más comprimidos, la volatilidad de los 10 días siguientes es la *más baja*: 0,80–0,83 veces la habitual, frente a 1,13–1,34 después de los días más amplios. El movimiento del dólar a 10 días también es menor. La correlación entre la compresión de hoy y la volatilidad futura es positiva y estable (0,41–0,47): la volatilidad del peso es persistente, como en casi todos los activos financieros (Bollerslev, 1986). Una compresión no carga un resorte; anuncia que la calma probablemente siga un tiempo.

¿La compresión mejora la dirección de la salida? Algo, sí

Para la segunda lectura usamos la ruptura más simple posible: el día en que el cierre supera el máximo de los 20 días anteriores (o perfora el mínimo). Separamos las rupturas que nacen de un rango comprimido (C_{t-1} en el 30 % inferior de la ventana) del resto, y medimos si el dólar sigue en la dirección de la ruptura (Tabla 19).

Ventana	Rupturas	N	Acierto 5d	Acierto 10d	Retorno 10d (pb)
2005–2018	desde compresión	113	61,1 %	55,8 %	9
	resto	201	51,7 %	51,7 %	11
Selección	desde compresión	14	64,3 %	71,4 %	62
	resto	38	57,9 %	60,5 %	23
Holdout (control)	desde compresión	8	37,5 %	37,5 %	−12
	resto	14	35,7 %	57,1 %	−14

Tabla 19. Rupturas de un rango de 20 días según si nacen de una compresión. Acierto: el dólar se mueve en la dirección de la ruptura. Retorno: en la dirección de la ruptura, en pb. Se cuenta solo el primer día de cada ruptura.

En 2005–2018, con 314 rupturas, las que nacen de una compresión aciertan la dirección a 5 días el 61 % de las veces, frente al 52 % del resto. La diferencia es de 9 puntos ($z = 1{,}6$; $p = 0{,}055$ unilateral, sin corregir

por rupturas cercanas entre sí). En la ventana de selección el patrón se repite, con muy pocos casos. En el holdout no se observa, pero son solo 8 rupturas comprimidas.

Hay un detalle revelador en 2005–2018: las rupturas comprimidas aciertan más, pero su retorno promedio a 10 días no es mayor (9 pb contra 11). Es exactamente lo que predicen los dos resultados juntos: después de una compresión, la dirección es algo más confiable, pero el movimiento es más chico.

Qué significa para la estrategia

La compresión es la razón de ser del triángulo, pero no por el motivo que suele contarse. No promete movimientos grandes: promete salidas un poco más confiables y más pequeñas. Eso explica cuatro rasgos del modelo y de sus resultados:

1. **Por qué no opera dentro del triángulo.** Durante la compresión el dólar se mueve poco y sin dirección clara. Estar posicionado ahí paga carry y costos sin una ventaja que los compense. Solo opera en los bordes, donde hay un nivel concreto que el precio está probando.
2. **Por qué exige confirmación.** Si el movimiento esperado es chico, una ruptura falsa se come varias buenas. Tres cierres afuera y la salida rápida ante una ruptura fallida protegen justamente contra eso.
3. **Por qué gana poco por día y depende de los costos.** En el holdout, los días en ± 1 ganan en promedio 5 pb. Con un costo de 5 pb por unidad de cambio de posición, una estrategia que rotara mucho no tendría nada. La baja rotación no es un detalle: es lo que deja pasar la ventaja.
4. **Por qué no funciona en 2005–2018.** En ese período casi no hubo ventaja direccional: el bruto suma $+2{,}9\,\%$ en 14 años, unos 0,2 puntos al año, frente a cerca de 9 puntos al año en el holdout. Con una ventaja bruta prácticamente nula, los costos la vuelven negativa, y además pesan más: con el dólar entre 430 y 730 pesos, el mismo costo de 0,5 CLP equivale a entre 1,3 y 2,3 veces más en términos porcentuales. El problema de fondo no son los costos, sino que en ese régimen la regla no acierta lo suficiente. Desde 2019 los movimientos del peso son más amplios (Tabla 2) y la misma lógica alcanza para ganar.

5 Robustez

> **En una frase.** Un modelo sobreajustado se cae cuando se mueve un parámetro, se ejecuta un día tarde o se compara con posiciones al azar; este se degrada de forma gradual, pero no se cae.

Un resultado robusto es uno que no depende de un supuesto particular. Un modelo sobreajustado suele delatarse en alguna de estas preguntas: ¿cae si muevo un parámetro?, ¿cae si ejecuto un día tarde?, ¿lo iguala una secuencia de posiciones al azar?, ¿desaparece con costos mayores, en otro período o en otra moneda? La Tabla 20 resume las respuestas, y el resto de la sección las desarrolla. Todas estas pruebas se hicieron con el modelo congelado, y ninguna se usó para cambiarlo.

5.1 Parámetros

Movimos cada uno de los 19 parámetros del modelo un 20 % hacia abajo y hacia arriba, de a uno y con el resto fijo, y recalculamos todas las posiciones desde enero de 2023 (experimento 15).[5] La Figura 7 muestra el resultado y el Apéndice B, la tabla completa.

Lo que muestra

En el holdout, las 38 variantes son positivas y las 38 superan a siempre $+1$. En la ventana de selección también son todas positivas, y 33 de 38 superan a siempre $+1$. Ningún cambio razonable de un parámetro convierte la estrategia en perdedora.

[5] La contención mínima se movió ± 10 puntos (75 % y 95 %), porque $+20\,\%$ superaría el 100 %. Los parámetros enteros se movieron una unidad o al entero más cercano al 20 %.

Prueba	Resultado en el holdout	Lectura
Parámetros ±20 % (38 variantes)	Todas positivas (+1,9 a +12,9 %) y todas sobre siempre +1	No depende de un valor exacto; el pivote es el parámetro más sensible
Ejecución con 1, 2 y 3 días de atraso	+11,6 / +8,7 / +6,2 %	Se degrada gradualmente, no colapsa
Placebo: misma secuencia, otro momento	Supera al 97,3 % de los desplazamientos ($p = 0{,}027$)	Gana el *timing*, no el perfil de exposición
Placebo: dirección al azar por operación	$p = 0{,}044$	Gana la dirección, no solo el momento
Costos de 0 a 2 CLP	+13,5 a +6,6 %; equilibrio en 3,9 CLP	Margen de casi ocho veces el costo base
Carry con NDF en vez de TPM − FF	+12,1 % (referencias: −0,2 y −0,6 %)	No depende de cómo se mida el carry
Calibración de $P(\text{sube})$	Brier mejor que la frecuencia histórica ($p = 0{,}020$)	Probabilidad prudente y bien orientada
Bootstrap con bloques de 5, 10 y 20 días	vs. no operar: $p = 0{,}074$ / 0,057 / 0,037	La conclusión no depende del bloque
Sharpe deflactado (selección)	0,78–0,79 con 24 a 56 intentos	La selección sola no es concluyente; el holdout sí aporta
Sub-períodos	+7,8 % (dólar baja) y +4,0 % (dólar sube)	Gana en los dos regímenes
Toda la historia	Pierde en 2005–2018; gana en las tres ventanas desde 2019	Depende del régimen
Otras nueve monedas	Positiva en 7 de 9, con detector debilitado	Ventaja pequeña y general

Tabla 20. Mapa de robustez. Detalle en las subsecciones siguientes.

Lo que no muestra

El modelo congelado está en la parte alta de su vecindad en el holdout: de las 25 variantes que cambian alguna posición, 6 ganan más y 19 ganan menos, con una mediana de +9,3 %. Un lector exigente debería leer el +11,7 % como un resultado favorable dentro de un rango que va de +2 % a +13 %, y no como el valor esperado. En la ventana de selección ocurre lo contrario: 15 variantes ganan más que el congelado, lo que confirma que los parámetros no se optimizaron ahí.

Los parámetros que más pesan

El resultado depende sobre todo de la ventana del pivote (con 2 o 4 días, el holdout baja a +1,9 % y +4,1 %) y de la tolerancia de ruptura (con 0,36 o 0,54 ATR, a +4,1 % y +5,5 %). Son los dos parámetros que definen qué es un nivel y qué es salir de él. El pivote de 3 días viene del screener anterior al torneo y no se eligió con el peso; aun así, que el resultado sea sensible a él es la principal advertencia de esta sección.

Los que no pesan

Cuatro parámetros no cambian ninguna posición al moverse un 20 %: la convergencia mínima (la implica el filtro de ápice), la duración máxima, la altura mínima (ningún triángulo vigente está cerca de esos límites) y el stop (la regla de ruptura fallida actúa antes). Lo decimos para no sobrevender la complejidad del modelo: en la práctica tiene menos perillas activas de las que lista la Tabla 8.

5.2 Momento de ejecución

Suponemos que la posición se toma al cierre de t. Si en la práctica se ejecutara más tarde, ¿se pierde la ventaja? Aplicamos cada posición con uno, dos y tres días de atraso (Tabla 21).

En el holdout la estrategia se degrada de forma gradual: un día de atraso casi no cambia nada y tres días le quitan la mitad. Es lo esperable en una estrategia de ruptura, cuya ventaja se gasta con el tiempo. En

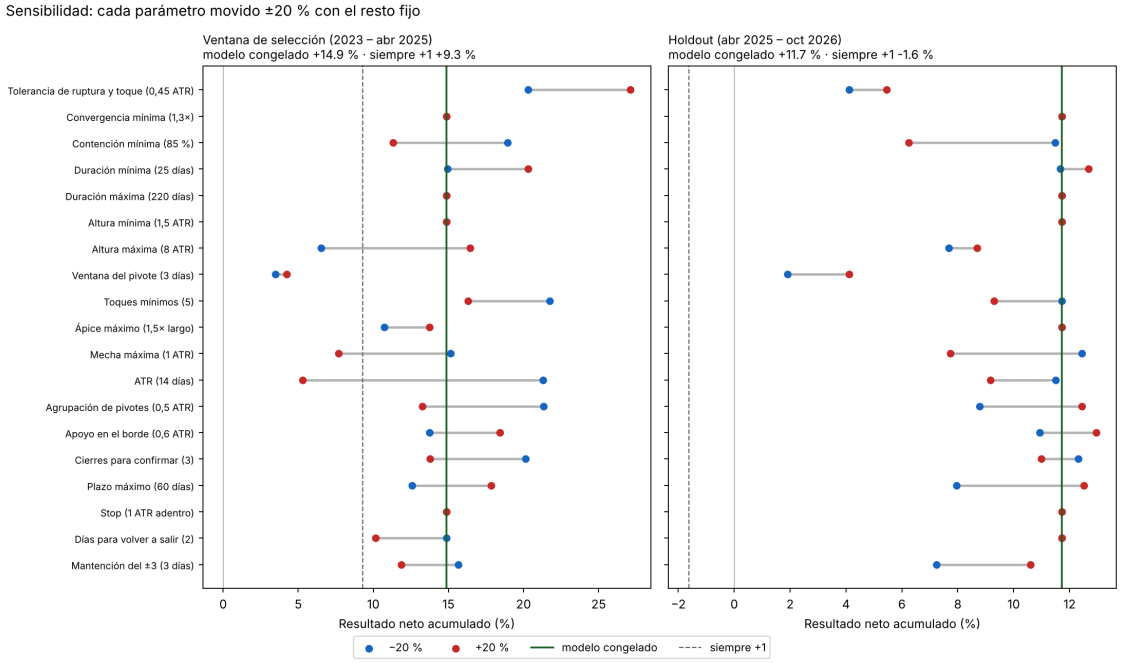


Figura 7. Sensibilidad del resultado neto a cada parámetro movido ±20 % con el resto fijo. Línea verde: modelo congelado. Línea discontinua: siempre +1. Código: `experimentos/15_sensibilidad_parametros.py`.

Atraso de ejecución	0 días	1 día	2 días	3 días
Selección (%)	+14,9	+5,1	+7,8	+18,0
Holdout (%)	+11,7	+11,6	+8,7	+6,2

Tabla 21. Resultado neto con la posición aplicada uno a tres días después de la señal. Código: `experimentos/16_robustez_ejecucion_azar.py`.

la ventana de selección el resultado es más errático, porque allí depende más de unos pocos retests de tres días: atrasar un día puede sacar justo el día bueno. Es otra razón para no tomar el +14,9 % de la selección como un número preciso.

5.3 Placebos

El bootstrap pregunta si el resultado pudo salir por azar. Los placebos hacen una pregunta más específica: ¿importa *cuándo* y *hacia dónde* se posiciona la estrategia, o bastaría con su perfil de exposición? Para responderla construimos dos familias de estrategias falsas que conservan exactamente cuánto tiempo está posicionada, con qué tamaño, cuánto rota y cuánto dura cada operación:

- *Misma secuencia, otro momento*: la serie de posiciones del holdout desplazada circularmente en el tiempo, en todos los desplazamientos posibles (376).
- *Misma secuencia, dirección al azar*: cada operación conserva su momento y su duración, pero su signo se sortea (10.000 réplicas).

En el holdout, el placebo desplazado pierde en promedio −2,3 %, y solo el 2,7 % de los desplazamientos iguala o supera a la estrategia ($p = 0{,}027$). Con la dirección al azar, $p = 0{,}044$. Las dos pruebas apuntan a lo mismo que el Diebold-Mariano: lo que gana es saber cuándo entrar y hacia dónde, no el mero hecho de estar posicionado el 41 % del tiempo. En la ventana de selección la evidencia es más débil ($p = 0{,}13$ y 0,11), coherente con un resultado que allí se concentra en pocos días.

5.4 Costos

El neto cae de forma lineal con el costo, a razón de unos 3,5 puntos por cada peso adicional, porque la rotación no cambia. Con costos cuatro veces el supuesto base sigue en +6,6 %. Para comparar: los

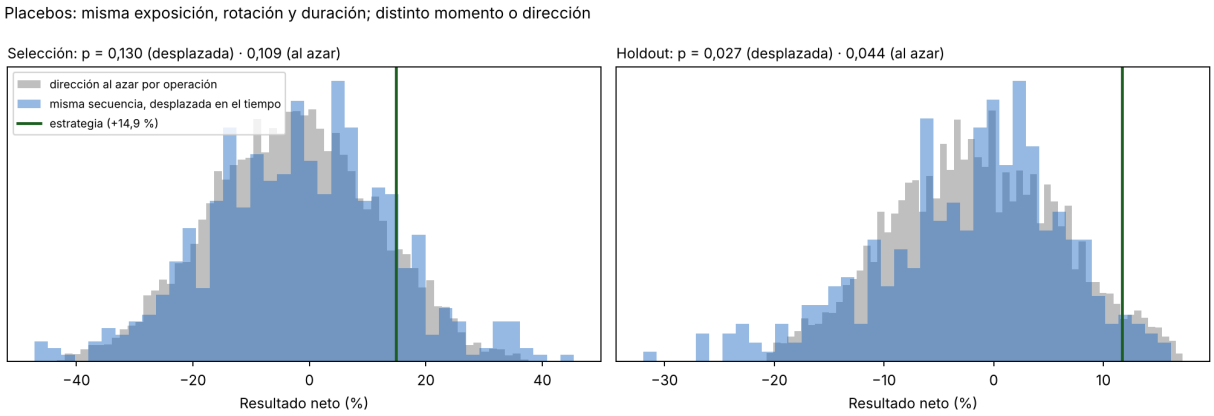


Figura 8. Distribución del resultado neto de las estrategias placebo y resultado real de la estrategia (línea verde). Azul: misma secuencia de posiciones, desplazada en el tiempo. Gris: misma secuencia, con la dirección de cada operación al azar. Código: `experimentos/16_robustez_ejecucion_azar.py`.

Costo (CLP por dólar)	0	0,25	0,5	1	2
Aprox. en pb a 970	0	2,6	5,2	10,3	20,6
Neto holdout (%)	13,46	12,59	**11,73**	10,00	6,55

Tabla 22. Sensibilidad a costos. Por extrapolación lineal, el neto llega a cero con un costo cercano a 3,9 CLP por dólar (unos 40 pb).

modelos de aprendizaje automático de la Tabla 4 pierden ya con el costo base.

5.5 Definición del carry

Las bases indican que el laboratorio calcula el resultado con su propia regla de carry, que no conocemos. El diccionario de la base describe el NDF a un mes como la vía transable del carry, así que repetimos el holdout con tres definiciones (Tabla 23), todas con un día de rezago para las tasas que cierran después de Santiago.

	TPM − Fed funds	Puntos NDF 1M	NDF implícito 1M − Fed funds
Diferencial promedio (pp anual)	0,76	−0,18	−0,16
Triángulos	**+11,73**	**+12,09**	**+12,08**
Comprar siempre (+3)	−4,89	−0,58	−0,69
Siempre +1	−1,63	−0,19	−0,23
No operar	0,00	0,00	0,00

Tabla 23. Neto del holdout (%) según la definición de carry, con costo de 0,5 CLP. Código: `experimentos/18_calibracion_y_carry.py`.

En el holdout el mercado de forwards casi no cobraba por estar largo en dólares: el diferencial implícito en los NDF fue levemente negativo, frente a 0,76 puntos de la TPM contra la Fed funds. Con esa definición las referencias pierden mucho menos, porque dejan de pagar carry, y la estrategia gana algo más (+12,1 %). La ventaja sobre siempre +1 baja de 13,4 a 12,3 puntos, pero la conclusión no cambia: el resultado viene de la dirección, no de cómo se contabilice el carry.

5.6 Inferencia: bloque del bootstrap y Sharpe deflactado

Largo del bloque

El bootstrap estacionario necesita un largo medio de bloque, y su elección es arbitraria. Repetimos la prueba con bloques de 5, 10 y 20 días (Tabla 24). Las conclusiones no cambian: contra no operar, el

resultado queda en el borde del 5 % con cualquier bloque; contra siempre +1 y comprar siempre no es significativo con ninguno, por la falta de potencia que explica la §4.2.[6]

Bloque medio	vs. no operar	vs. siempre +1	vs. comprar siempre
5 días	0,074	0,119	0,318
10 días	0,057	0,109	0,310
20 días	0,037	0,111	0,301

Tabla 24. p-valores del bootstrap estacionario del neto en el holdout según el largo medio del bloque (10.000 réplicas).

Sharpe deflactado

La ventana de selección sí paga el costo de la búsqueda: el +14,9 % es el mejor de 24 variantes. El Sharpe deflactado de Bailey y López de Prado (2014) estima la probabilidad de que el Sharpe verdadero supere al máximo que se esperaría por azar entre N intentos, corrigiendo además por asimetría y colas gruesas. Con la dispersión observada entre las variantes, ese máximo esperado es un Sharpe anual de 0,11 con $N = 24$ y de 0,13 con $N = 56$. El Sharpe de la selección (0,64) lo supera, pero con 572 días la probabilidad deflactada es de 0,79 y 0,78, lejos del 0,95 que se exige para darlo por significativo.

La lectura es honesta y es la razón por la que existe el holdout: la ventana de selección, por sí sola, no prueba nada. En el holdout, donde se evaluó un solo modelo, la probabilidad de que el Sharpe verdadero sea positivo es de 0,90.

5.7 Sub-períodos y toda la historia

Tramo	Días	Dólar	Triángulos	Siempre +1	Bootstrap vs. 0 (p)
Abr–dic 2025	183	−8,3 %	**+7,8 %**	−8,8 %	0,051
Ene–oct 2026	194	+7,4 %	+4,0 %	**+7,2 %**	0,229

Tabla 25. Resultado neto por sub-período del holdout. En negrita, la mejor estrategia de cada tramo.

La estrategia gana en los dos sub-períodos, con el dólar bajando y subiendo. En 2025, con el dólar cayendo, gana +7,8 % mientras siempre +1 pierde −8,8 %. En 2026, con el dólar subiendo, gana menos que siempre +1: es el costo de estar fuera del mercado buena parte de un año alcista. Es un costo que aceptamos, porque la misma abstención es la que la protegió en 2025.

Ventana	Triángulos	Sharpe	Siempre +1	Nota
2005 – 2018	−17,2 %	−0,20	−7,3 %	Bruto +2,9 %: sin ventaja direccional
18 oct 2019 – 2022	+11,1 %	0,30	+14,4 %	Período excluido
Ene 2023 – abr 2025	+14,9 %	0,64	+9,3 %	Ventana de selección
Abr 2025 – oct 2026	+11,7 %	1,00	−1,6 %	Holdout

Tabla 26. La variante final en todas las ventanas, con la misma contabilidad (carry TPM − Fed funds, costo 0,5 CLP). En 2005–2018 el carry suma +5,6 puntos; la pérdida viene de los costos sobre una ventaja bruta casi nula.

La Tabla 26 muestra la variante final en toda la historia disponible. En 2005–2018 pierde, y la §4.6 explica por qué: en ese régimen la regla casi no acierta la dirección, y sin ventaja bruta los costos determinan el resultado. Desde octubre de 2019 la estrategia es positiva en las tres ventanas, incluida la excluida, que nunca se usó para elegir.

[6] Con bloque de 10 días esta implementación da 0,057, 0,109 y 0,310, cerca de los valores oficiales del experimento 12 (0,053, 0,118 y 0,316). La diferencia viene de la semilla aleatoria.

Asimetría

En los meses alcistas del holdout la estrategia captura cerca de la mitad del alza (+9,8 % contra +20,1 % de siempre +1); en los bajistas se protege quedándose fuera (+2,0 % contra −17,3 %; `experimentos/04d_meses_alcistas_bajistas.py`). Es el perfil que se busca en una estrategia de abstención: renuncia a parte de las subidas a cambio de evitar casi todas las caídas.

Horizonte del monitoreo en vivo

En ventanas de 13 días hábiles del holdout, el largo del monitoreo en vivo, la estrategia gana en el 40 % de los casos, queda en cero en el 44 % y pierde en el 16 % (`experimentos/04e_ventanas_cortas.py`). Lo reportamos para fijar expectativas: en un período tan corto, el resultado más probable, después de ganar, es no operar.

5.8 Otras monedas

Si la lógica de órdenes acumuladas en niveles es correcta, no debería ser exclusiva del peso chileno. Aplicamos la regla congelada, sin cambiar ningún parámetro, a nueve cruces de la base entre enero de 2023 y octubre de 2026 (Tabla 27). Para comparar en igualdad de condiciones usamos la misma contabilidad en todos: sin carry, porque la base no trae tasas locales de esos países, y con un costo de 5 pb por unidad de cambio de posición, el equivalente al supuesto base del USD/CLP.

Es una prueba exigente por un motivo técnico. La base solo trae máximos y mínimos para el USD/CLP; en las demás monedas las velas se reconstruyen con cierres. Eso destruye la vela de rechazo, que necesita apertura y rango, y distorsiona los pivotes, que necesitan máximos y mínimos reales. El efecto se puede medir en el propio USD/CLP: con velas de cierre, el neto baja de +28,4 % a +4,8 % y el tiempo con posición, de 44 % a 16 %. Lo que se prueba en las otras monedas es, por lo tanto, una versión debilitada del detector.

Moneda	Moneda en el período	Neto	Sharpe	% días con posición	Siempre +1
USDCLP (OHLC real)	+13,3 %	**+28,4 %**	0,80	43,8 %	+15,6 %
USDCLP (solo cierres)	+13,3 %	+4,8 %	0,27	15,7 %	+15,6 %
USDBRL	−7,0 %	+4,5 %	0,16	21,9 %	−4,6 %
USDMXN	−7,6 %	+1,2 %	0,08	10,3 %	−5,8 %
USDCOP	−33,8 %	+4,9 %	0,33	6,1 %	−37,9 %
USDPEN	−10,1 %	−4,7 %	−1,60	3,5 %	−10,0 %
USDZAR	−2,7 %	+6,0 %	0,18	21,6 %	+0,1 %
USDCNH	−3,3 %	+3,9 %	1,01	8,4 %	−3,1 %
USDJPY	+20,9 %	+0,7 %	0,07	7,3 %	+20,7 %
EURUSD	+5,6 %	+6,9 %	0,46	9,3 %	+6,3 %
DXY	−2,6 %	−4,3 %	−0,55	8,5 %	−1,9 %

Tabla 27. La regla congelada aplicada a otras monedas, enero 2023 – octubre 2026, sin carry y con costo de 5 pb por unidad de cambio de posición. Fuera del USD/CLP las velas se reconstruyen con cierres, lo que debilita al detector. Neto positivo en 7 de 9 monedas; le gana a siempre +1 en 7 de 9. Código: `experimentos/10_triangulo_otras_monedas.py`.

Aun con el detector debilitado, la regla tiene neto positivo en siete de las nueve monedas y le gana a siempre +1 en siete de las nueve. Ningún resultado individual es significativo al 5 %, lo que es esperable con tan pocos días con posición: en la mayoría de las monedas la regla opera menos del 10 % del tiempo. La lectura correcta no es moneda por moneda, sino de conjunto. Si la regla no tuviera contenido, lo esperable sería un resultado positivo en cerca de la mitad de las monedas; siete de nueve es consistente con una ventaja pequeña y general, aunque las monedas se mueven juntas y no son nueve pruebas independientes.

El caso del peso colombiano

El COP es el caso más informativo. Es, como el peso chileno, una moneda latinoamericana ligada a una materia prima (el petróleo en vez del cobre), y es la que tuvo la tendencia más fuerte del período: el dólar cayó 33,8 % contra el peso colombiano. Una estrategia con sesgo comprador habría sido destruida; siempre $+1$ pierde $-37{,}9$ %. La regla, en cambio, estuvo posicionada solo el 6 % de los días y terminó en $+4{,}9$ %, con una caída máxima de $-6{,}3$ % y el mejor Sharpe entre las monedas de la región (0,33). Esto muestra dos cosas. Primero, que la estrategia no es una apuesta disfrazada a que el dólar sube: en el mercado donde el dólar más cayó, no perdió. Segundo, que la abstención es la que protege: el resultado no viene de acertar la tendencia, sino de no pelear contra ella.

Dónde no funciona

Pierde en dos casos. En el sol peruano opera solo el 3,5 % de los días y su resultado descansa en muy pocas operaciones. El PEN es una moneda de baja volatilidad con un banco central que interviene con frecuencia, lo que es consistente con el argumento de la §2.3: cuando la autoridad forma el precio, los niveles dejan de importar. La lectura no es concluyente, porque el yuan offshore, también una moneda administrada, da el mejor Sharpe de la tabla (1,01). En el DXY pierde $-4{,}3$ %; es un índice de monedas desarrolladas, no un cruce que se transe directamente. El caso del yen muestra el costo de la abstención: el dólar subió 20,9 % y la regla capturó casi nada ($+0{,}7$ %), igual que en el USD/CLP de 2026 (Tabla 25).

6 Estrategia automatizada

El repositorio (`github.com/jdiazce/quantclp-torneo`) contiene la estrategia lista para ejecutarse, con la estructura habitual de una estrategia algorítmica (Hilpisch, 2020). Un solo script, `estrategia.py`, lee la base, recalcula la señal de cada día con la serie cortada en esa fecha y produce sus salidas en la carpeta `salidas/`.

6.1 Salidas

- `senal_del_dia.json`: dirección esperada, posición, caso, tipo de triángulo, probabilidad estimada de alza y convicción.
- `curva.png`: resultado neto acumulado contra las tres referencias desde 2023, con el inicio del holdout marcado (Figura 6).
- `curva_holdout.png`: el mismo gráfico solo para el holdout, partiendo en 100 y con un panel de exposición diaria (Figura 5).
- `historial.csv`: posición, caso y resultado de cada día.

Además imprime el resultado por tramo y la lectura de convicción de la §4.3. Recalcular cada día con la serie cortada es más lento que calcular todo de una vez, pero garantiza que la historia que mostramos es exactamente la que la estrategia habría producido en tiempo real.

6.2 Probabilidad estimada

La probabilidad de alza es la frecuencia de acierto de cada nivel de exposición en la ventana de selección, calculada solo con datos previos al holdout (Tabla 28). Si la posición es positiva, $P(\text{sube})$ es el acierto del nivel; si es negativa, uno menos el acierto; si es cero, la frecuencia de alzas de la ventana. Es una probabilidad empírica, no la salida de un modelo estadístico, y es deliberadamente modesta. Que la señal más frecuente tenga una probabilidad de apenas 51 % es coherente con lo que dicen las bases: la ventaja no está en predecir mucho mejor que el azar, sino en saber cuándo apostar. La §4.4 evalúa su calibración en el holdout.

Nivel	Días en selección	Acierto	$P(\text{sube})$ si $+$	$P(\text{sube})$ si $-$
± 1	242	51,2 %	51,2 %	48,8 %
± 3	21	57,1 %	57,1 %	42,9 %
0	–	–	50,9 % (frecuencia de alzas)	

Tabla 28. Probabilidad estimada de alza según el nivel de la señal, enero 2023 – abril 2025.

6.3 Ejemplo y ejecución

Con el cierre del 6 de octubre de 2026 (973,95), la señal es *sin dirección*, posición 0 y $P(\text{sube}) = 50{,}9\,\%$. Hay tres triángulos detectados (uno descendente y dos simétricos, formados entre febrero y marzo), pero todos pasaron su ápice y están vencidos.

Con la base en `data/`, basta `python estrategia.py`; con una base actualizada en otra ruta, `python estrategia.py ruta/base.xlsx`. Durante el monitoreo en vivo (13 de noviembre – 1 de diciembre) se ejecuta cada día al cierre, sin modificar el código ni los parámetros. La Tabla 29 resume la estructura del repositorio.

Ruta	Contenido
`estrategia.py`	Estrategia automatizada: señal del día, curvas y convicción
`src/`	Detector y reglas (`triangulos.py`); probit ordenado de los experimentos
`experimentos/`	Scripts de cada prueba, sus resultados y `registro_experimentos.csv`
`informe/`	Este documento y sus figuras
`data/`	Aquí va la base del torneo (no se incluye: datos Bloomberg)
`salidas/`	Se genera al ejecutar `estrategia.py`

Tabla 29. Estructura del repositorio. El Apéndice C indica qué script produce cada tabla y figura.

7 Limitaciones

Una estrategia que se presenta sin sus límites no se puede evaluar. Estos son los nuestros, ordenados de más a menos importante:

- **Depende del régimen.** La variante final pierde $-17{,}2\,\%$ en 2005–2018 y, en ese período, ninguna de las 24 variantes tiene neto positivo: el *reality check* de White (2000) no rechaza ($p = 0{,}91$). Allí la regla casi no tiene ventaja bruta. La §4.6 da una explicación, pero no afirmamos que la ventaja sea una propiedad permanente del peso.
- **Valor económico contra siempre $+1$.** No es significativo ($p = 0{,}12$) con ningún largo de bloque; harían falta cerca de tres años de datos para detectarlo (Tabla 12). La predicción sí es significativa.
- **Sensibilidad al pivote y a la tolerancia.** Con un pivote de 2 o 4 días, o una tolerancia $\pm 20\,\%$, el holdout sigue positivo pero cae a entre $+2\,\%$ y $+5{,}5\,\%$. El resultado reportado está en la parte alta de su vecindad (mediana de las variantes que cambian algo: $+9{,}3\,\%$).
- **Búsqueda.** La variante se eligió entre 24, antes de abrir el holdout. El resultado en la ventana de selección está optimizado y su Sharpe deflactado (0,78) no es concluyente por sí solo; el del holdout no está optimizado.
- **Muestra con posición.** 153 días con exposición y 12 operaciones en el holdout, 6 días de ellos en ± 3.
- **Efecto compresión.** La evidencia sobre dirección es modesta ($p = 0{,}055$ en 2005–2018) y no se observa en el holdout, con solo 8 casos.
- **Períodos en cero.** En horizontes cortos el modelo puede pasar semanas sin operar. En el monitoreo en vivo es posible que el resultado sea cero.
- **Shocks de política.** Una intervención cambiaria como la de 2022 mueve el precio por razones que el detector no ve. La regla de ruptura fallida limita la pérdida, pero no la elimina.
- **Precio de ejecución.** Suponemos que se opera al cierre de Santiago con un costo fijo. Un costo mayor reduce el resultado, pero se necesitan cerca de 3,9 CLP por dólar para eliminarlo; un día de

atraso casi no lo cambia en el holdout.

8 Conclusión

Una regla simple, que un trader puede explicar en una frase y un auditor puede reproducir día a día, obtiene $+11{,}7\,\%$ neto en 18 meses que no vio durante su desarrollo, con un tercio de la caída máxima de siempre $+1$ y fuera del mercado la mayor parte del tiempo. Su predicción direccional supera a las tres referencias, y su resultado sobrevive a costos cuatro veces mayores que el supuesto base.

El resultado no es un accidente de calibración. Llegamos a él descartando con evidencia la econometría tradicional y el aprendizaje automático, que con las mismas variables pierden después de costos. Y lo sometimos a las pruebas que delatan un modelo sobreajustado: sobrevive a mover cualquier parámetro un $20\,\%$, a ejecutar con atraso y a la comparación con miles de estrategias placebo con el mismo perfil de exposición.

¿Bastan la compresión y los triángulos para predecir el dólar? La compresión sola, no: en el peso no anuncia movimientos más grandes, y su efecto sobre la dirección es modesto. Lo que la vuelve útil es combinarla con niveles concretos, confirmación y disciplina para quedarse fuera. La estrategia no gana por acertar más, sino por saber cuándo no apostar y cuándo apostar fuerte: cuando se abstiene evita pérdidas, y cuando entra con máxima convicción acierta más y gana más por unidad.

Es también una estrategia honesta sobre sus límites. Funciona en el régimen reciente del peso y no en 2005–2018, su valor económico contra siempre $+1$ todavía no es estadísticamente significativo, depende de cómo se defina un pivote y puede pasar semanas sin operar. Reportamos todo lo que probamos, lo que falló y los períodos en que la regla no funciona, porque una estrategia que se puede defender vale más que una que solo se ve bien.

Referencias

Bailey, D. H. y López de Prado, M. (2014). The deflated Sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality. *Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.

Diebold, F. X. y Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.

Edwards, R. D., Magee, J. y Bassetti, W. H. C. (2018). *Technical Analysis of Stock Trends* (11.ª ed.). CRC Press.

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232.

Harvey, D., Leybourne, S. y Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting*, 13(2), 281–291.

Hilpisch, Y. (2020). *Python for Algorithmic Trading*. O'Reilly.

James, G., Witten, D., Hastie, T. y Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning* (2.ª ed.). Springer.

Lo, A. W. (2004). The adaptive markets hypothesis. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.

Lo, A. W., Mamaysky, H. y Wang, J. (2000). Foundations of technical analysis. *Journal of Finance*, 55(4), 1705–1765.

López de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.

Menkhoff, L. y Taylor, M. P. (2007). The obstinate passion of foreign exchange professionals: technical analysis. *Journal of Economic Literature*, 45(4), 936–972.

Newey, W. K. y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.

Osler, C. L. (2000). Support for resistance: technical analysis and intraday exchange rates. *Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review*, 6(2), 53–68.

Osler, C. L. (2003). Currency orders and exchange rate dynamics: an explanation for the predictive success of technical analysis. *Journal of Finance*, 58(5), 1791–1819.

Politis, D. N. y Romano, J. P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.

White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126.

A Registro de experimentos

La Tabla 30 resume el registro completo. Los intentos que pudieron influir en la elección del modelo son los 49 del primer bloque, todos anteriores al holdout.

Experimento	Período	Filas	Neto (%)	Nota
Desarrollo, antes de abrir el holdout				
02 Triángulos piloto	2023 – abr 2025	2	−3,1 / +0,1	Primera versión
03 Grilla de triángulos	2005 – 2018	24	−48,7 a −12,8	RC: $p = 0{,}91$ vs. 0
04 Selección	2023 – abr 2025	2	+14,8 / −6,5	Mejor / peor invertida
05 Probit ordenado	2023 – abr 2025	7	−8,5 a −2,3	Fijo y walk-forward
06 Doble validación	2023 – abr 2025	6	−1,0 a +15,3	Descartado por simplicidad
07–08 Brecha post-cierre	2023 – abr 2025	4	−11,0 a +3,3	Se rompe en 2023+
09 Tendencia	2023 – abr 2025	4	−25,2 a +13,8	Registrado después
Evaluación del modelo congelado				
04b–c Holdout	abr 2025 – oct 2026	4	+11,7	Un modelo, dos aperturas
Análisis posteriores, que no modifican el modelo				
04d Meses por signo	abr 2025 – oct 2026	–	–	Resultado en su propio CSV
04e Ventanas de 13 días	abr 2025 – oct 2026	–	–	Resultado en su propio CSV
10 Otras monedas	2023 – oct 2026	–	–	Resultado en su propio CSV
12 Tests finales	abr 2025 – oct 2026	–	–	DM y bootstrap
13 Compresión	2005 – 2026	3	–	Descriptivo
14 Anatomía del detector	2023 – oct 2026	1	–	Descriptivo
15 Sensibilidad	2023 – oct 2026	76	+1,9 a +27,1	38 variantes × 2 ventanas
16 Ejecución y placebos	2023 – oct 2026	13	−2,9 a +18,0	Atraso, placebos, bootstrap
17 ML y correlaciones	2005 – abr 2025	14	−121,5 a −8,6	6 modelos × 2 ventanas + 2 descriptivos
18 Calibración y carry	abr 2025 – oct 2026	–	–	Resultado en su propio CSV
Total		160		

Tabla 30. Resumen del registro (`experimentos/registro_experimentos.csv`). Cada fila tiene fecha, período, parámetros y resultado. Los experimentos 02 a 06 usan carry NDF (nota al pie de la §3.1). Los experimentos 04d, 04e, 10, 12 y 18 guardan sus resultados en archivos propios y no agregan filas al registro.

B Sensibilidad completa

La Tabla 31 lista los 19 parámetros del modelo con el resultado neto al moverlos un 20 % hacia abajo y hacia arriba (§5.1).

			Selección (%)		Holdout (%)	
Parámetro	Base	−20 % / +20 %	−20 %	+20 %	−20 %	+20 %
Tolerancia de ruptura y toque (ATR)	0,45	0,36 / 0,54	20,3	27,1	4,1	5,5
Convergencia mínima	1,3	1,04 / 1,56	14,9	14,9	11,7	11,7
Contención mínima	85 %	75 % / 95 %	19,0	11,3	11,5	6,3
Duración mínima (días)	25	20 / 30	14,9	20,3	11,7	12,7
Duración máxima (días)	220	176 / 264	14,9	14,9	11,7	11,7
Altura mínima (ATR)	1,5	1,2 / 1,8	14,9	14,9	11,7	11,7
Altura máxima (ATR)	8	6,4 / 9,6	6,5	16,4	7,7	8,7
Ventana del pivote (días)	3	2 / 4	3,5	4,3	1,9	4,1
Toques mínimos	5	4 / 6	21,7	16,3	11,7	9,3
Ápice máximo (largos)	1,5	1,2 / 1,8	10,7	13,7	11,7	11,7
Mecha máxima (ATR)	1	0,8 / 1,2	15,1	7,7	12,4	7,7
ATR (días)	14	11 / 17	21,3	5,3	11,5	9,2
Agrupación de pivotes (ATR)	0,5	0,4 / 0,6	21,3	13,3	8,8	12,4
Apoyo en el borde (ATR)	0,6	0,48 / 0,72	13,7	18,4	10,9	13,0
Cierres para confirmar	3	2 / 4	20,2	13,8	12,3	11,0
Plazo máximo (días)	60	48 / 72	12,6	17,9	8,0	12,5
Stop (ATR adentro)	1	0,8 / 1,2	14,9	14,9	11,7	11,7
Días para volver a salir	2	1 / 3	14,9	10,1	11,7	11,7
Mantención del ±3 (días)	3	2 / 4	15,7	11,9	7,2	10,6
Modelo congelado			14,9		11,7	
Siempre +1			9,3		−1,6	

Tabla 31. Resultado neto con cada parámetro movido con el resto fijo. Experimento 15, `experimentos/exp15_sensibilidad.csv`.

C Reproducibilidad

Todos los scripts leen la base desde `data/` y usan el detector congelado de `src/triangulos.py`. La Tabla 32 indica cuál genera cada resultado del informe.

Script	Produce
`estrategia.py`	Señal del día, Figuras 5 y 6, Tablas 10, 13, 14 y 28
`experimentos/12_tests_finales.py`	Tabla 11
`experimentos/13_compresion.py`	Tablas 18 y 19
`experimentos/14_anatomia_detector.py`	Figuras 3 y 4, Tabla 5
`experimentos/15_sensibilidad_parametros.py`	Figura 7 y Tabla 31
`experimentos/16_robustez_ejecucion_azar.py`	Figura 8, Tablas 17, 21 y 24, Sharpe deflactado
`experimentos/17_ml_y_correlaciones.py`	Figura 1 y Tabla 4
`experimentos/10_triangulo_otras_monedas.py`	Tabla 27
`experimentos/18_calibracion_y_carry.py`	Tablas 15, 16 y 23; verifica la Tabla 21

Tabla 32. Qué script genera cada resultado. La Tabla 12 se calcula a mano a partir de la Tabla 11.